



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Relatório Semestral PICME
Noções Básicas de Combinatória

Orientação:
Giuliano Angelo Zugliani,
José Plínio O. Santos

Autor: **Gabriel Koba Pereira**

Campinas
2025

Sumário

1	Introdução	3
2	Conjuntos e Princípio da Indução	4
2.1	Conceitos e Notação	4
2.2	Leis de De Morgan	5
2.3	Notação de Somatório e Produtório	5
2.4	Princípio da Indução Matemática	6
3	Princípios Aditivo e Multiplicativo	13
3.1	Definição	13
3.2	Permutação Simples	13
3.3	Arranjo Simples	13
3.4	Combinações Simples	14
4	Aplicações	20
4.1	Equações Lineares com Coeficientes Unitários	20
4.2	Combinação com Repetição	21
4.3	Permutação com Repetição	21
4.4	Arranjo com Repetição	22
4.5	Permutação Circulares	22
4.6	Coeficientes Binomiais e Triângulo de Pascal	22
5	O Princípio da Inclusão e Exclusão	32
5.1	Cardinalidade da união de n conjuntos	32
5.2	A função $\phi(m)$ de Euler	32
5.3	Permutações Caóticas	32
5.4	Contando o número de funções	33
6	Funções Geradoras	39
6.1	Funções Geradoras Ordinárias	39
6.2	Função Geradora Exponencial	40

6.3	Partições de um Inteiro	40
6.3.1	Gráfico de uma Partição	40
6.3.2	Função Geradoras para Partições	41
7	Relações de Recorrência	53
7.1	Introdução	53
7.2	Resolução de Relações de Recorrência	53
7.2.1	Resolução de Relações de Recorrência Lineares Homogêneas	53
7.2.2	Resolução de Relações de Recorrência Lineares não-Homogêneas	54
7.2.3	Resolução de Relações de Recorrência a partir de Funções Geradoras	55
8	O Princípio da Casa dos Pombos	68
8.1	Teoria	68
9	Noções Sobre Grafos	74
9.1	Definições	74
9.2	(Multi)grafos Eulerianos	76
9.3	Isomorfismo	77
9.4	Planaridade	77

1 Introdução

Este relatório apresenta resultados, análises e resoluções de exercícios do livro “Introdução à Análise Combinatória” dos autores José Plínio O. Santos, Margarida P. Mello e Idani T. C. Murari.

O documento foi escrito com o objetivo de obter resultados interessantes a partir do livro, por meio da resolução de exercícios selecionados e de minhas impressões. O relatório está dividido em seções as quais coincidem com os capítulos do livro. Além disso, há alguns exercícios especiais destacados com borda azul, retirados de fontes externas ou de minhas reflexões, os quais resolvi incluir no material.

No segundo semestre de 2024, o trabalho foi iniciado e a primeira metade do relatório foi escrita, sendo concluído no primeiro semestre de 2025.

Para o futuro do PICME, espero estudar mais a fundo algum tema em específico abordado brevemente nesse relatório. Me interessei bastante por grafos e relações de recorrências e acredito que são temas com muitas possibilidades de estudos.

2 Conjuntos e Princípio da Indução

2.1 Conceitos e Notação

Conjunto é uma coleção de objetos. Os objetos que constituem o conjunto são chamados elementos do conjunto.

Representa-se conjuntos com letras maiúsculas, e seus elementos com letras minúsculas.

$n(A)$ ou $|A|$ é a cardinalidade do conjunto A , e expressa a quantidade de elementos do conjunto.

$a \in A$ significa que o elemento a pertence ao conjunto A . Além disso, $a \notin A$ significa que o elemento a não pertence a A .

$A \subset B$ significa que o conjunto A está contido no conjunto B . Além disso, $A \not\subset B$ significa que o conjunto A não está contido no conjunto B .

$A \supset B$ significa que o conjunto A contém o conjunto B . Além disso, $A \not\supset B$ significa que o conjunto A não contém o conjunto B .

Seja A o conjunto universo. Sejam C e D os conjuntos tais que $C \subset A$ e

$$D = \{x \in A \mid x \notin C\}.$$

Então denota-se C como $\overline{D}$ e lê-se que C é o conjunto complementar de D em relação a A .

Seja U o conjunto universo e A e B subconjuntos de U . Então:

$$A - B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

A união de dois conjuntos A e B , que estão contidos no conjunto universo U , é o conjunto que contém todos os elementos de A e todos os elementos de B .

$$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Podemos facilitar a notação de união de n conjuntos dessa maneira:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1} \cup A_n$$

A intersecção de dois conjuntos A e B , que estão contidos no conjunto universo U , é o conjunto que contém os elementos que pertencem a A e B simultaneamente.

$$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

Podemos facilitar a notação de intersecção de n conjuntos dessa maneira:

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap A_n$$

Dados dois conjuntos A e B , o produto cartesiano desses dois conjuntos é o conjunto de pares ordenados (a,b) , em que a é elemento de A e b é elemento de B :

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

2.2 Leis de De Morgan

O autor apresenta algumas propriedades intuitivas a respeito das operações entre conjuntos, porém uma delas é menos intuitiva e me chamou a atenção, as chamadas leis de De Morgan:

$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B} \text{ e } \overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Vamos representar os conjuntos em um diagrama de Venn para ilustrar essas duas propriedades.

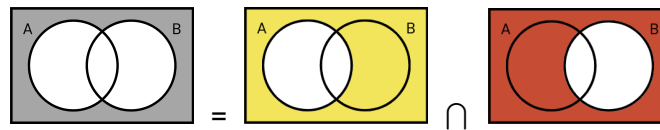


Figura 1: Complementar de $A \cup B$

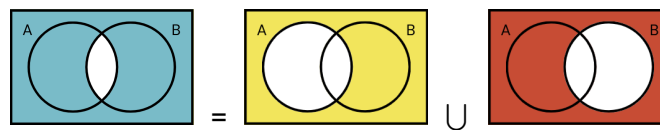


Figura 2: União do Complementar de A e do Complementar de B

2.3 Notação de Somatório e Produtório

As notações de somatório e produtório facilitam a escrita de soma e produtos que seguem algum tipo de padrão, a seguir apresenta-se a forma como são utilizados essas duas operações:

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + \dots + a_n \text{ (lê-se: soma de } a_i \text{ variando de } a_1 \text{ até } a_n)$$

$$\prod_{i=1}^n a_i = a_1 \cdot \dots \cdot a_n \text{ (lê-se: produto de } a_i \text{ variando de } a_1 \text{ até } a_n)$$

2.4 Princípio da Indução Matemática

O princípio da indução matemática é uma ferramenta poderosa para provar propriedades válidas para inteiros. Consiste em provar o resultado para casos simples e generalizar para um inteiro n genérico, mostrando que a propriedade ser válida para um inteiro k implica na validade do resultado para $k + 1$. Formalizando:

Primeira forma do Princípio da Indução Matemática:

Seja $P(n)$ uma propriedade relativa aos inteiros. Se

- (i) $P(n)$ é verdadeira para $n = 1$ e
- (ii) $P(k)$ verdadeira implica que $P(k + 1)$ é verdadeira,

Então $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro $n \geq 1$.

Segunda forma do Princípio da Indução Matemática:

Seja $P(n)$ uma propriedade relativa aos inteiros. Se

- (i) $P(n)$ é verdadeira para $n = 1$ e
- (ii) $P(n)$ verdadeira para $1 < n \leq k$ implica que $P(k + 1)$ é verdadeira,

Então $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro $n \geq 1$.

Exercícios

Exercício 2.1: Número de Subconjuntos

Quantos subconjuntos tem um conjunto com n elementos, sendo n um inteiro positivo?

Não fomos introduzidos ao conceito de princípio multiplicativo ainda, então encontraremos a expressão desejada por meio do Princípio da Indução Matemática:

Consideramos o conjunto $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n\}$, com n elementos, basicamente, para formar um subconjunto de A precisamos decidir se cada elemento vai ou não fazer parte do subconjunto, seja $|P(A)|$ o número de subconjuntos de A :

$$\implies |P(A)| = 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 \cdot 2 = 2^n \quad (1)$$

Agora, vamos provar pelo PIM que (1) é verdadeiro para qualquer n inteiro não negativo.

PI: para um conjunto de cardinalidade 1, $n(A) = 1$, temos os seguintes subconjuntos: $S_1 = \{a_1\}$ e $S_2 = \emptyset$, ou seja há $2^{n(A)} = 2^1 = 2$ subconjuntos.

HI: seja $n(A) = k$, queremos provar que se $|P(A)| = 2^k$ então o número de subconjuntos de um conjunto A' de cardinalidade $k + 1$ é $|P(A')| = 2^{k+1}$

$$A' = \{a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}\}$$

Divide-se os subconjuntos de A' em dois grupos:

(i) Subconjuntos que não contêm a_{k+1} , nesse caso temos exatamente $|P(A)| = 2^k$ (Pela hipótese de indução)

(ii) Subconjuntos que contêm a_{k+1} , nesse caso, para cada conjunto de (i) temos ou conjunto idêntico que inclui a_{k+1} , portanto aqui o número de subconjuntos também é 2^k

$$\Rightarrow |P(A')| = (i) + (ii) = 2^k + 2^k \therefore |P(A')| = 2^{k+1}$$

Portanto, o número de subconjuntos de um conjunto A , cuja cardinalidade é $n(A) = n$, é $|P(A)| = 2^n$ como queríamos demonstrar.

Exercício 2.2: Exemplo de Operações entre Conjuntos

Seja U o conjunto de todas as pessoas e:

$$S = \{x \in U \mid x \text{ reside no Brasil}\}$$

$$M = \{x \in U \mid x \text{ é mulher}\}$$

$$J = \{x \in U \mid x \text{ tem menos de 25 anos}\}$$

$$A = \{x \in U \mid x \text{ tem mais de 1,70 m de altura}\}$$
 Descreva os conjuntos:

- a) $S \cap M \cap J$: Mulheres brasileiras com menos de 25 anos
- b) $S \cap A \cap J$: Brasileiros com menos de 25 anos e mais altos que 1,70 m
- c) $M \cap J \cap A$: Mulheres com menos de 25 anos e mais altas que 1,70 m
- d) $S \cap M \cap J \cap A$: Mulheres brasileiras com menos de 25 anos e mais altas que 1,70 m
- e) $S \cap (J - A)$: Brasileiros com menos de 25 anos e mais baixos que 1,70 m
- f) $S \cap (M \cup J)$: Brasileiros com menos de 25 anos ou mulheres brasileiras
- g) $(S \cap M) \cup (S \cap J)$: Mulheres brasileiras ou brasileiros com menos de 25 anos
- h) $S \cup (M \cap J)$: Brasileiros ou mulheres com menos de 25 anos

Observação: os itens f) e g) são equivalentes, pois:

$$(f) = S \cap (M \cup J) = (S \cap M) \cup (S \cap J) = (g)$$

(Por propriedade de operações de conjuntos)

Exercício 2.3: Ferramenta Interessante para Simplificação de Somatórios

Avalie $\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) = a_n - a_0$ considerando $a_0 = 0$

Aqui, encontra-se uma propriedade que nos ajuda a simplificar somatórios:

$$\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) = a_n - a_0 \quad (2)$$

Expandindo o somatório em questão, vemos facilmente que (2) é válido:

$$\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) = (\cancel{a_1} - a_0) + (a_2 - \cancel{a_1}) + \dots + (\cancel{a_{n-1}} - \cancel{a_{n-2}}) + (a_n - \cancel{a_{n-1}}) = a_n - a_0$$

Agora, vamos usar essa propriedade para provar dois resultados importantes: a soma dos n primeiros inteiros positivos e a soma dos produtos de inteiros consecutivos de $i = 1$ até n :

(a)

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad (3)$$

Seja $a_i = \frac{i(i+1)}{2}$, temos, de (2):

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{i(i+1)}{2} - \frac{(i-1)i}{2} \right) = a_n - a_0 = \frac{n(n+1)}{2} - 0 \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{i(i+1)}{2} - \frac{(i-1)i}{2} \right) &= \frac{n(n+1)}{2} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{\cancel{i^2} + i - \cancel{i^2} + i}{2} \right) = \frac{n(n+1)}{2} \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{2i}{2} \right) &= \frac{n(n+1)}{2} \therefore \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

(b)

$$\sum_{i=1}^n i(i+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \quad (4)$$

Seja $a_i = \frac{i(i+1)(i+2)}{3}$, temos, de (2):

$$\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i(i+1)(i+2)}{3} - \frac{(i-1)i(i+1)}{3} \right) = a_n - a_0 = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} - 0$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{i(i+1)(i+2)}{3} - \frac{(i-1)i(i+1)}{3} \right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \\
&\Rightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{(i^3 + 3i^2 + 2i) - (i^3 - i)}{3} \right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \\
&\Rightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{i^3 + 3i^2 + 3i}{3} \right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \therefore \sum_{i=1}^n i(i+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}
\end{aligned}$$

Exercício 2.4: Soma dos n Primeiros Inteiros Quadrados, Duas Formas de Encontrar

Utilize o princípio de indução matemática para provar a identidade:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

PI: para $n = 1$, temos: $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1(1+1)(2+1)}{6} = 1^2$, o que é verdadeiro.

HI: Sabendo que $\sum_{i=1}^k i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$, provar que a fórmula é válida

para $n = k + 1$:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{k+1} i^2 &= \sum_{i=1}^k i^2 + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + k^2 + 2k + 1 = \frac{2k^3 + 9k^2 + 13k + 6}{6} \\
&\Rightarrow \sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \frac{(k+1)(k+1+1)(2(k+1)+1)}{6}
\end{aligned}$$

Assim, concluímos que $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ vale para qualquer n inteiro positivo.

Nesse caso, poderíamos ter obtido o mesmo resultado através de propriedades de somatórios. Fazendo (4)–(3), temos:

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^n i(i+1) - \sum_{i=1}^n i = \sum_{i=1}^n i^2 + i - i = \sum_{i=1}^n i^2 \\
&\Rightarrow \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)[2(n+2) - 3]}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
\end{aligned}$$

Exercício 2.5: Utilizando o Princípio da Indução Matemática para Provar Desigualdades

Use o princípio da indução matemática para provar as desigualdades:

$$(a) \prod_{i=1}^n i > 2^n, \text{ para } n \geq 4$$

PI: Provar a validade da desigualdade para $n = 4$

$$\prod_{i=1}^4 i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24 < 2^4 = 16$$

HI: Sabendo que $\prod_{i=1}^k i > 2^k$, vamos provar para $n = k + 1$:

$$\prod_{i=1}^{k+1} i = \prod_{i=1}^k i \cdot (k+1) > 2^k(k+1)$$

Porém, $2^k(k+1) > 2^k \cdot 2 = 2^{(k+1)}$, para $k > 1$

$$\implies \prod_{i=1}^{k+1} i > 2^{(k+1)}, \text{ para } k > 1$$

O que conclui nossa demonstração para $n \geq 4$

$$(b) \prod_{i=1}^n i > n^2, \text{ para } n \geq 4$$

PI: Provar a validade da desigualdade para $n = 4$

$$\prod_{i=1}^4 i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24 < 4^2 = 16$$

HI: Sabendo que $\prod_{i=1}^k i > k^2$, vamos provar para $n = k + 1$:

$$\prod_{i=1}^{k+1} i = \prod_{i=1}^k i \cdot (k+1) > k^2(k+1) = k^3 + k$$

Então, se provarmos que $k^3 + k > (k+1)^2$, temos que $\prod_{i=1}^{k+1} i > (k+1)^2$.

Primeiro, definimos a função $f(k) = k^3 - k^2 - k - 1$, e percebemos que $f(4) = 43 > 0$, portanto, se $f(k)$ for crescente para $k \geq 4$, provaremos que $k^3 + k > (k+1)^2$ para $k \geq 4$.

Para fazer isso, deriva-se $f(k)$ e encontram-se as raízes da expressão obtida: $f'(k) = 3k^2 - 2k - 1$, cujas raízes são: $k_1 = -\frac{1}{3}$ e $k_2 = 1$, como $f'(k)$ forma uma parábola com concavidade voltada para cima, temos que $f'(k) > 0$, para $k > 1$, então $f(k)$ é crescente para $k > 1$, o que conclui nossa demonstração para $n \geq 4$.

Observação: outra forma de provar o item (b) era mostrar que $2^n > n^2 \forall n \geq 4$

Só para ilustrar, $\prod_{i=1}^n i = n!$, colocamos as informações em um gráfico para mostrar que $x! > x^2$ e $x! > 2^x$ para $x \geq 4$:

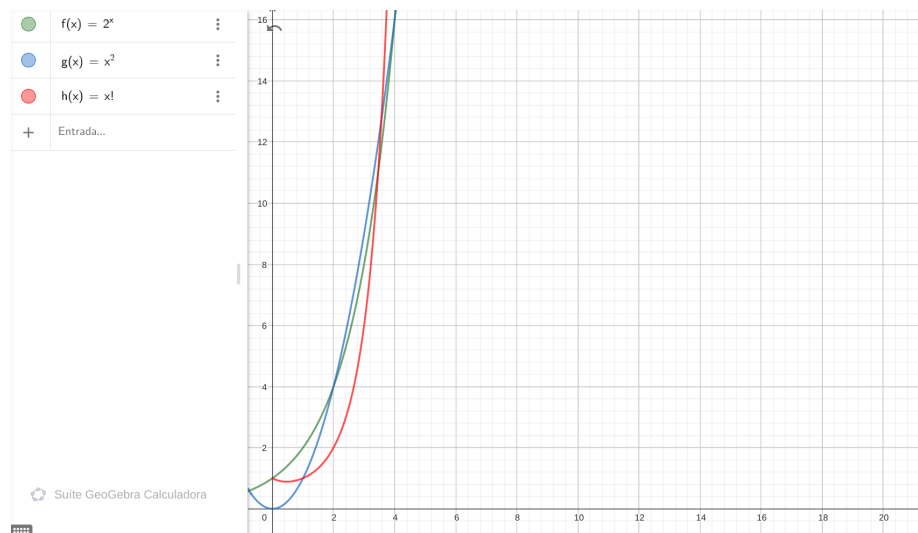


Figura 3: Gráfico Plotado no Geogebra

Exercício 2.6: Fórmula para a Soma de Termos de uma PG, provada pelo PIM

Prove pelo princípio da indução matemática que a fórmula para a soma dos termos de uma progressão geométrica é:

$$S_n = \frac{a_n q - a_1}{q - 1}$$

PI: Precisamos mostrar que $S_1 = a_1$ utilizando a fórmula fornecida:

$$S_1 = \frac{a_1 q - a_1}{q - 1} = \frac{a_1(\cancel{q} - 1)}{\cancel{q} - 1} = a_1$$

HI: Agora sabendo que $S_k = \frac{a_k q - a_1}{q - 1}$, temos que provar que

$$S_{k+1} = \frac{a_{k+1} q - a_1}{q - 1}:$$

$$S_{k+1} = S_k + a_{k+1} = \frac{a_k q - a_1}{q - 1} + a_{k+1} = \frac{a_k q - a_1 + a_{k+1} (q - 1)}{q - 1}$$

$$\implies S_{k+1} = \frac{a_k q - a_1 + a_{k+1} q - a_{k+1}}{q - 1} = \frac{a_{k+1} q - a_1}{q - 1}$$

Concluindo a demonstração.

Observação: Para uma PG infinita convergente, o termo a_n tende a zero, por isso podemos dizer que $S = \frac{-a_1}{q - 1}$ ou, da forma mais comum: $S = \frac{a_1}{1 - q}$, vamos utilizar essa fórmula para escrever funções geradoras.

Exercício 2.7: Fórmula para Calcular D_n Conhecendo D_{n-1}

Prove, usando o princípio da indução matemática, que a permutação caótica D_n (definida na **Seção 5**) com $D_1 = 0$, satisfaz $D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$, para $n \geq 2$

Sabemos da **Seção 5** que: $D_n = n! \left(\sum_{i=1}^n (-1)^i \frac{1}{i!} + 1 \right)$

PI: Pela fórmula que temos da **Seção 5** $D_2 = 2!(-1 + \frac{1}{2!} + 1) = 1$, vamos conferir se a propriedade vale para D_2 :

$$D_2 = 2D_1 + (-1)^2 = 1$$

HI: Sabendo que $D_k = kD_{k-1} + (-1)^k$, temos que provar que $D_{k+1} = (k+1)D_k + (-1)^{k+1}$, é importante perceber que como k e $k+1$ são inteiros consecutivos, se $(-1)^k = -1$, então $(-1)^{k+1} = 1$ e vice-versa.

$$D_{k+1} = (k+1)! \left(\sum_{i=1}^{k+1} (-1)^i \frac{1}{i!} + 1 \right) = (k+1) \left[k! \left(\sum_{i=1}^k (-1)^i \frac{1}{i!} + (-1)^{k+1} \frac{1}{(k+1)!} + 1 \right) \right]$$

$$\implies D_{k+1} = (k+1) \left[D_k + \frac{(-1)^{k+1} k!}{(k+1)!} \right] = (k+1)D_k + \frac{(-1)^{k+1} \cancel{(k+1)} k!}{\cancel{(k+1)}!}$$

$\therefore D_{k+1} = (k+1)D_k + (-1)^{k+1}$, como queríamos demonstrar.

3 Princípios Aditivo e Multiplicativo

Os princípios aditivo e multiplicativo são a base da análise combinatória, entendê-los e saber diferenciá-los é essencial para a compreensão de conceitos mais elaborados.

3.1 Definição

Princípio Aditivo: Seja $A_1, A_2, \dots, A_n$ conjuntos disjuntos 2 a 2 e sabendo que A_i possui a_i elementos, então a união $\bigcup_{i=1}^n A_i$ possui $\sum_{i=1}^n a_i$ elementos.

Princípio Multiplicativo: Se um evento A_i pode ocorrer de m_i maneiras, para $i = 1, 2, \dots, n$, então esses n eventos podem ocorrer em sucessão de $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$ maneiras.

Formalmente, são conceitos de difícil compreensão, porém, na prática, são muito simples.

3.2 Permutação Simples

Uma permutação é uma forma de agrupar ordenadamente objetos, o número de permutações de n objetos é $P_n = n(n-1)(n-2) \dots 1 = n!$, vamos mostrar de onde vem essa expressão através do Princípio Multiplicativo.

Pela definição de permutação simples, consideramos que vamos ordenar n objetos. Seja K_i , a i -ésima posição, temos que K_1 pode ser ocupada por n objetos, K_2 pode ser ocupada por quaisquer objeto, exceto o objeto que ocupou a primeira posição, ou seja, de $(n-1)$ maneiras. Repetindo esse processo, temos que a posição K_n pode ser ocupada por $(n-n+1) = 1$ maneira. Pelo Princípio Multiplicativo, concluímos:

$$P_n = n(n-1)(n-2) \dots 1 = n!$$

3.3 Arranjo Simples

Um arranjo é uma forma de escolher ordenadamente p objetos dentre n , denotamos como A_n^p o número de arranjos de n elementos tomados p a p , onde $n \geq p$.

Vamos obter uma expressão para A_n^p , de maneira parecida como fizemos para permutações simples. Denotando como K_i , a i -ésima posição, em que $1 \leq i \leq p$, temos que K_1 pode ser ocupada por n objetos, K_2 , por $(n-1) = (n-(2-1))$ objetos, K_3 , por $(n-2) = (n-(3-1))$ objetos, e assim por diante, até chegarmos na posição K_p , a qual pode ser ocupada por $(n-(p-1))$ objetos. Pelo Princípio

Multiplicativo, concluímos que:

$$A_n^p = n(n-1)(n-2)\dots(n-(p-1)) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

3.4 Combinações Simples

Uma combinação é uma forma de escolher p objetos dentre n , denotamos como C_n^p o número de combinações de n elementos tomados p a p , onde $n \geq p$. A diferença entre um arranjo e uma combinação é que em uma combinação a ordem dos elementos não importa, enquanto no arranjo essa ordem importa.

Para encontrar uma expressão para C_n^p , consideramos a seguinte igualdade:

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{\text{número de arranjos que contêm os mesmos elementos}}$$

O número de arranjos que contêm os mesmos elementos é igual ao número de permutações de p objetos. Portanto:

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{P_p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Chamamos de combinações complementares C_n^p e C_n^{n-p} . Tais combinações são equivalentes, pois:

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n!}{(n-p)!(n-(n-p))!} = C_n^{n-p}$$

Exercícios

Exercício 3.1: Número de Pessoas em uma Sala

Sabendo-se que numa reunião todos os presentes apertaram as mãos entre si e que ao todo foram feitos 66 cumprimentos, calcule o número de pessoas presentes à reunião

Para resolver o problema, nota-se que o número de cumprimentos numa sala com n pessoas, é C_n^2 , então temos:

$$C_n^2 = 66 \implies \frac{n!}{2!(n-2)!} = 66 \implies n(n-1) = 122$$

A equação obtida tem duas soluções inteiras, porém, só uma delas, positiva, que é $n = 12$, portanto, há 12 pessoas na sala.

Exercício 3.2: Número de Divisores de n

Seja n um número inteiro positivo, quantos são os divisores inteiros e positivos de n ?

Para isso, uma maneira inteligente é fatorar n em primos e encontrar o número de maneiras de combinar estes primos. Seguiremos exemplos retirados do livro para facilitar a compreensão:

a) $n = 720$, a fatoração de 720 em primos é $720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^1$, logo, um divisor inteiro positivo de 720 é da forma: $2^\alpha \cdot 3^\beta \cdot 5^\gamma$, com $\alpha \leq 4$, $\beta \leq 2$ e $\gamma \leq 1$, desse modo, para encontrar o número de divisores inteiros e positivos de 720, basta contar o número possível de combinações de valores de α , β e γ , que é: $(4+1) \cdot (2+1) \cdot (1+1) = 30$ divisores de 720.

b) $n = 17640$, de modo análogo ao item a, fatoramos 17640 em primos: $17640 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^2$, obtendo $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = 72$ divisores.

c) $n = 1540$, de modo análogo ao item a, fatoramos 1540 em primos: $1540 = 2^2 \cdot 5^1 \cdot 7^1 \cdot 11^1$, obtendo $3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 24$ divisores.

Exercício: Soma dos divisores de n

Encontrar uma fórmula para a soma dos divisores de n

Vamos considerar $D(n) = \{d = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k} \mid 0 \leq a_i \leq e_i\}$ o conjunto de divisores $d = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$ de n , sendo o p_i primo e e_i o expoente desse primo na fatoração de n . Queremos encontrar uma fórmula para a soma $S_{D(n)}$ dos elementos de $D(n)$.

Sabemos que cada elemento de $D(n)$ é obtido da multiplicação dos primos da faturação de n , logo, se fizermos a distributiva da soma de cada conjunto de divisores da forma $p_i^{a_i}$ teremos uma expressão para $S_{D(n)}$:

$$S_{D(n)} = \sum_{a_1=0}^{e_1} p_1^{a_1} \cdot \sum_{a_2=0}^{e_2} p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot \sum_{a_k=0}^{e_k} p_k^{a_k} = \prod_{i=1}^k \left(\sum_{a_i=0}^{e_i} p_i^{a_i} \right)$$

Porém, o somatório $\sum_{a_i=0}^{e_i} p_i^{a_i}$ é a soma de uma P.G. de razão $q = p_i$, primeiro termo $a_1 = 1$ e que tem $e_i + 1$ termos, portanto, pela fórmula da soma de uma P.G. finita:

$$\sum_{a_i=0}^{e_i} p_i^{a_i} = \frac{p_i^{(e_i+1)-1} p_i - 1}{p_i - 1} = \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}$$

$$\therefore S_{D(n)} = \prod_{i=1}^k \left(\frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1} \right)$$

Exercício 3.3: Número de Grupos

De quantos modos podemos dividir 18 pessoas em:

a) 3 grupos de 6 pessoas cada: Para o primeiro grupo temos C_{18}^6 maneiras, para o segundo grupo, C_{12}^6 e o último grupo está decidido, pois restam apenas 6 pessoas. Pelo princípio multiplicativo, temos:

$$C_{18}^6 \cdot C_{12}^6 \cdot C_6^6 = \frac{18!}{(6!)^3}$$

Porém, é importante notar que não há distinção entre grupos, por isso, devemos desconsiderar repetições, dividindo o resultado por $3!$:

$$\therefore N = \frac{18!}{(6!)^3 \cdot 3!}$$

b) Seguimos o raciocínio do item a), então:

$$N = \frac{C_{18}^9 \cdot C_9^9}{2!} = \frac{18!}{(9!)^2 \cdot 2!}$$

c) Nesse caso, os grupos se diferem pelo número, portanto não é necessário dividir por $2!$, temos:

$$N = C_{18}^{11} \cdot C_7^7 = \frac{18!}{7!11!}$$

d) Seguimos o raciocínio do item a), então:

$$N = \frac{C_{18}^2 \cdot C_{16}^2 \cdot C_{14}^2 \cdot C_{12}^2 \cdot C_{10}^2 \cdot C_8^2 \cdot C_6^2 \cdot C_4^2 \cdot C_2^2}{9!} = \frac{18!}{(2!)^9 \cdot 9!}$$

e) Para o último caso, há grupos iguais 2 a 2, portanto, temos que dividir o resultado por $(2!)^2$:

$$N = \frac{C_{18}^4 \cdot C_{14}^4 \cdot C_{10}^5 \cdot C_5^5}{(2!)^2} = \frac{18!}{2^2 \cdot (4!)^2 \cdot (5!)^2}$$

Exercício 3.4: Anagramas como Ferramenta para Resolver Problemas de Contagem

Há 15 cadeiras em fila. De quantos modos 5 casais podem se sentar nas cadeiras se nenhum marido senta separado de sua mulher?

Para simplificar o problema, vamos considerar cada casal como um bloco único, que pode ser permutado internamente, e denotá-los com as cinco primeiras letras

do alfabeto, além disso, vamos nomear as cadeiras com a letra "X". Desse modo, transformamos o problema em uma contagem de anagramas da palavra: ABCDEXXXXX, porém, não podemos deixar de lado a permutação entre marido e mulher, portanto:

$$N = (2!)^5 \frac{P_{10}}{5!} = \frac{10! 2^5}{5!}$$

Observação, divide-se por $5!$, pois há cinco cadeiras idênticas, assim evitamos contagens repetidas (permutação com repetição).

Exercício 3.5: Número de Diagonais de um Polígono de n Lados

Quantas são as diagonais de um octógono?

Descreveremos um processo simples para encontrar o valor desejado: Primeiro, escolhe-se um dos vértices do octógono, o que pode ser feito de 8 modos; em seguida, tomamos outro vértice, o qual deve ser diferente e não adjacente ao primeiro, pois nesses casos não formaríamos uma diagonal ao ligar os vértices; por fim, dividimos o resultado por $2!$ para desconsiderar a contagem repetida de diagonais.

$$d_8 = \frac{8(8-3)}{2!} = 20 \text{ diagonais}$$

Para generalizar para um polígono de n lados, segue-se o mesmo processo, com a primeira escolha de vértice sendo feita de n formas, e a segunda de $(n-3)$, e no final, divide-se por $2!$ para evitar incluir diagonais repetidas.

$$\therefore d_n = \frac{n(n-3)}{2!}$$

Exercício 3.6: Número de Triângulos formados por Diagonais de um Polígono de n Lados

Encontrar o número de triângulos que podem ser formados pelos vértices de um octógono se os lados do octógono não são lados de algum triângulo.

Como feito no **Exercício 3.5**, vamos começar resolvendo o problema para um octógono. Denotaremos V_i como o vértice i , com $1 \leq i \leq 8$. Para a primeira escolha, temos oito opções. Como todos os casos são análogos independentemente da primeira escolha, supomos que a primeira escolha tenha sido V_1 ; nesse caso, escolhemos uma das diagonais do pentágono $V_3V_4V_5V_6V_7$, o segmento V_3V_7 ou o seguimento V_7V_3 para completar o triângulo de $5 \cdot (5-3) + 1 + 1 = 12$ maneiras, aqui vamos deixar de lado a contagem repetidas de seguimentos, pois desconsideraremos a contagem repetida de triângulos dividindo o resultado final por $3!$; por fim, pelo princípio multiplicativo, temos que:

$$t_8 = \frac{8 \cdot 12}{3!} = 16 \text{ triângulos}$$

Para generalizar o resultado para um polígono de n lados, seguimos o mesmo processo: primeiramente, escolhemos o primeiro vértice de n modos, em seguida contamos o número de diagonais, considerando diagonais repetidas, de um polígono de $(n-3)$ lados e somamos dois, por fim dividimos o resultado por $3!$, para desconsiderar triângulos repetidos.

$$t_n = \frac{n(2 \cdot d_{n-3} + 2)}{3!} = \frac{n\{(n-3)(n-6) + 2\}}{3!} = \frac{n(n^2 - 9n + 20)}{3!}$$

$$\therefore t_n = \frac{n(n-4)(n-5)}{3!}$$

Exercício 3.7: Permutações das Letras do Alfabeto

De todas as permutações das 23 letras do nosso alfabeto, quantas não possuem n letras juntas?

Para facilitar, vamos começar o raciocínio com dois casos simples, e generalizá-los depois. Primeiro, vamos achar o número de permutações em que as letras “a” e “b” não estão juntas; adotaremos a estratégia de subtrair do total de permutações aquelas em que as letras estão juntas. Seja P_{tot} o número total de permutações, P_n^* o número de permutações em que n letras não estão juntas e P_n' as permutações nas quais as n letras estão juntas, temos:

$$P_n^* = P_{tot} - P_n' \implies P_n^* = 23! - P_n'$$

Especificamente, quando $n = 2$, vamos achar P_2' , nesse caso, consideramos “ab” como um bloco, que pode ser permutado internamente de $2!$ maneiras, e que é permutado com as outras $(23-2)$ letras de $(23-2+1)!$ formas. Então: $P_2' = 2! \cdot 22!$, e consequentemente $P_2^* = 23! - 2! \cdot 22! = 21 \cdot 22!$.

Para $n = 3$, seguimos um processo parecido, vamos encontrar P_3' , nesse caso, consideramos “abc” como um bloco, que é permutado internamente de $3!$ formas, além disso, é permutado com as demais letras de $(23-3+1)!$ maneiras. Portanto, $P_3' = 3! \cdot 21!$, e consequentemente $P_3^* = 23! - 3! \cdot 21! = 500 \cdot 21!$.

Assim, generalizando para n letras, consideramos um bloco de n letras que pode ser permutado internamente de $n!$ formas, e com as demais letras de $(23-n+1)! = (24-n)!$ maneiras.

$$\therefore P_n^* = 23! - n!(24-n)!$$

Exercício 3.8: Número de Tripulações

Um bote tem 8 lugares, 4F e 4A. De quantas maneiras podemos escolher uma tripulação para o bote se dos 31 candidatos, 10 preferem F, 12 preferem A e 9 não têm preferência?”, sendo F, a parte da frente do barco e A, atrás.

Para o banco da frente escolhemos k candidatos sem preferência, assim restando $4 - k$ candidatos que preferem F para serem escolhidos. Decidido o banco da frente, podemos escolher 4 dos candidatos restantes para o banco de trás, que são a soma dos candidatos que preferem A e os candidatos sem preferência que não foram escolhidos para o banco da frente, que são $(12 + 9 - k) = (21 - k)$ candidatos. É importante notar que k varia de 0 a 4, pois podemos escolher de 0 a 4 candidatos sem preferência para ir na frente, por isso temos que abranger todos os valores de k , na contagem.

$$N = \sum_{k=0}^4 C_9^k C_{10}^{4-k} C_{21-k}^4$$

Exercício 3.9: Anagramas de MISSISSIPPI em que os i's não estão Juntos

Quanto são os anagramas da palavra MISSISSIPPI nos quais não há duas letras I consecutivas?

Para resolver este problema, vamos primeiro fixar as consoantes e permutá-las; ao fixadas, vamos escolher quatro lacunas entre elas para inserir os 4 i's. Vamos encontrar o número de anagramas da palavra "MSSSSPP", para isso, vamos permutar as 7 letras e depois dividir por $4!2!$ para eliminar repetições. Feito isso vamos escolher 4 lacunas de 8 para incluir os i's:

$$\Rightarrow N = \frac{7!}{4!2!} C_8^4 = 7350 \text{ anagramas}$$

Observação: Aqui introduz-se o conceito de permutação com repetição, como em outros exercícios do capítulo.

Exercício 3.10: Configurações para Homens e Mulheres Sentarem numa Mesa Circular

De quantas maneiras 7 homens e 12 mulheres podem sentar-se ao redor de uma mesa redonda de forma que 2 homens não sentem juntos?

Vamos seguir um processo semelhante ao descrito no **Exercício 3.9**. Primeiro, escolheremos os lugares das mulheres que podem ser permutadas de $12!$ maneiras; aqui é necessário ficar atento, pois a cada configuração, há 11 idênticas a ela obtidas por rotação simples, então dividimos $12!$ por 12, para corrigir a contagem repetida. Ao decidir os lugares das mulheres, escolhemos 7 das 12 lacunas para incluir os homens, e depois os permutamos nessas lacunas.

$$\Rightarrow N = \frac{12!}{12} C_{12}^7 P_7 = \frac{(11!)^2}{10}$$

Observação: Aqui introduzimos o conceito de permutação circular.

4 Aplicações

Nessa seção, estenderemos os estudos sobre permutações, arranjos e combinações; além de algumas relações satisfeitas pelos coeficientes binomiais.

4.1 Equações Lineares com Coeficientes Unitários

Aqui contaremos o número de soluções inteiras de uma equação da forma:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = m, \text{ com } m > 0$$

Para isto, seguiremos o seguinte processo:

1. Escrever m números 1's enfileirados;
2. Escolher $(n - 1)$ lacunas entre os m 1's para incluir sinais de mais;
3. O número de maneiras de escolher o item 2) é o número de soluções dessa equação.

Para facilitar, o passo 2, pode ser satisfeito de C_{m-1}^{n-1} , pois escolhemos $(n - 1)$ lacunas dentre $(m - 1)$ delas.

Vamos exemplificar esse passo a passo encontrando o número de soluções inteiras e positivas da equação:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 7$$

- 1) Escrever 7 algarismos 1's enfileirados:

$$1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1$$

2) Escolher $(3 - 1) = 2$ lacunas entre os 7 números 1's para incluir os sinais de mais. Por exemplo, a solução $(2, 2, 3)$ pode ser representada como:

$$1\ 1\ +\ 1\ 1\ +\ 1\ 1\ 1 = 7$$

3) Como há 6 lacunas, há C_6^2 maneiras de completar o item 2), portanto a equação em questão tem 15 soluções inteiras positivas.

Teorema 4.1. (*Número de Soluções Inteiras Positivas de uma Equação Linear*). A equação:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = m, \text{ com } m > 0$$

possui C_{m-1}^{n-1} soluções inteiras positivas.

Agora, abordaremos o caso em que estamos interessados em descobrir o número de soluções inteiras não negativas, ou seja $x_i \geq 0$, nesse caso, faremos uma mudança de variáveis de modo que obtenhamos uma equação cujas variáveis são maiores que zero.

Considerando a equação genérica:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = m, \text{ com } m > 0$$

Aplicamos a seguinte mudança de variável: $x_i = y_i - 1$, assim obtendo a equação:

$$y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n - n = m \implies y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n = m + n$$

Na nova equação, em que $y_i > 0$, temos o mesmo número de soluções da equação original, isso porque, cada solução da primeira equação tem sua única respectiva na segunda, chamamos isso de transformação biunívoca.

Teorema 4.2. (*Número de Soluções Inteiras não Negativas de uma Equação Linear*).
A equação:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = m, \text{ com } m > 0$$

possui $C_{m+n-1}^{n-1} = C_{m+n-1}^m$ soluções inteiras não negativas.

4.2 Combinação com Repetição

Definimos o número de combinações com repetição de n objetos tomados p a p , como o total de maneiras de selecionar p objetos dentre n , onde cada objeto pode ser selecionado de 0 a p vezes.

É fácil notar que tal definição coincide com encontrar o número de soluções inteiras e não negativas de:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = p, \text{ com } p > 0$$

$$\therefore CR_n^p = C_{n+p-1}^p$$

4.3 Permutação com Repetição

O conceito de permutação simples desconsidera os casos em que existem elementos repetidos. Para definir permutações com repetição, vamos exemplificar contando o número de anagramas da palavra “AMAR”. Ao permutar as letras obtemos $4! = 24$ anagramas, porém devemos desconsiderar anagramas repetidos gerados pela duplicidade da letra “A”, para isso basta dividir 24 por $2!$, já que cada anagrama tem um correspondente repetido gerado pela troca de posições das letras “A’s”.

Assim, seja n o número de elementos a serem permutados e m_i o número de vezes que o elemento i se repete, temos:

$$PR_{n,m_1,\dots,m_r} = \frac{n!}{m_1! \cdot \dots \cdot m_r!}$$

4.4 Arranjo com Repetição

Esse é um conceito muito simples, estamos interessados em escolher p objetos, os quais podem ser escolhidos mais de uma vez, dentre m , e levando-se em conta a ordem.

$$A_m^p = m^p$$

Ou seja, há m possibilidades de escolhas para cada elemento, até chegar no $p^{\text{ésimo}}$ elemento.

4.5 Permutação Circulares

Como introduzido no **Exercício 3.10**, o número de maneiras de organizar n elementos em círculo, é:

$$PC_n = \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

Já que cada configuração se repete n vezes por meio de rotações simples.

4.6 Coeficientes Binomiais e Triângulo de Pascal

Nessa seção, estudaremos os coeficientes das expansões de potências de $(a+b)$. Vamos considerar o seguinte produto:

$$(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)$$

Para cada termo, escolhemos a ou b de cada binômio, por exemplo, o termo a^3b^2 é obtido quando escolhemos três a 's e dois b 's, por esse motivo, o coeficiente de a^3b^2 nessa expansão é C_5^3 . Além disso, como cada termo consiste no produto de 5 letras, podemos escrever o termo geral como $a^i b^j$, com $i+j=5$. Por isso, a expansão em questão é dada por:

$$(a+b)^5 = \sum_{i=0}^5 C_5^i a^i b^{5-i}$$

Generalizando, temos:

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i a^i b^{n-i}$$

Para calcular um termo em específico, utilizamos a expressão:

$$T_{i+1} = C_n^i a^i b^{n-i}$$

Agora, vamos escrever os coeficientes da expansão $(a+b)^i$ em linha começando por $i = 0$ e seguindo o processo indefinidamente:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & C_0^0 & & & \\ & & C_1^0 & & C_1^1 & & \\ & C_2^0 & & C_2^1 & & C_2^2 & \\ C_3^0 & & C_3^1 & & C_3^2 & & C_3^3 \\ \cdot & & \cdot & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & \cdot & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & \cdot & & \cdot & & \cdot \end{array}$$

Chamamos de Triângulo de Pascal o triângulo formado pelos coeficientes acima:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & 1 & 2 & 1 & \\ & & 1 & 3 & 3 & 1 & \\ & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \\ 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \end{array}$$

Vamos mostrar agora algumas propriedades de números binomiais, explicitadas visualmente pelo Triângulo de Pascal.

(i) Combinações Complementares: Sabemos que $C_n^p = C_n^{n-p}$, tal relação é explicitada pelo Triângulo de Pascal, já que termos equidistantes do extremo em uma mesma linha são iguais.

(ii) Relação de Stifel: Aqui, vamos provar por argumentos combinatórios, a seguinte expressão:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Primeiro vamos considerar um conjunto X com n elementos, e que contém o elemento x dentre n , nesse contexto $\binom{n}{k}$ é igual ao número de maneiras de escolher subconjuntos de X que contenham k elementos. Agora, vamos fazer a contagem de um método diferente:

- (1) Primeiro, vamos considerar os subconjuntos de X que contenham o elemento x , nesse caso temos $\binom{n-1}{k-1}$ subconjuntos, já que vamos escolher x e outros $k-1$ elementos entre todos os n elementos exceto x ;
- (2) Agora, vamos considerar os subconjuntos de X que não contenham x , nesse caso temos $\binom{n-1}{k}$ subconjuntos, já que vamos escolher k elementos entre todos os n elementos exceto x .

Assim, somando (1) e (2), temos o total de subconjuntos com k elementos de X , concluindo a demonstração. No Triângulo de Pascal, a Relação de Stifel é observada: ‘

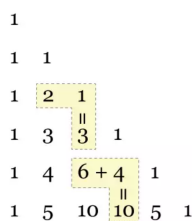


Figura 4: Relação de Stifel no Triângulo de Pascal

(iii) Soma de Colunas: Outra relação ilustrada pelo Triângulo de Pascal é:

$$\sum_{i=k}^{n+k} \binom{i}{k} = \binom{n+k+1}{k+1}$$

Pela Relação de Stifel, temos:

$$\binom{i+1}{k+1} = \binom{i}{k} + \binom{i}{k+1}$$

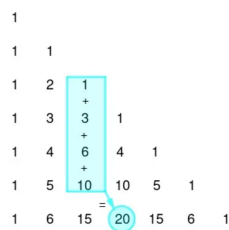


Figura 5: Soma das Colunas no Triângulo de Pascal

$$\begin{aligned}
 \binom{k+1}{k+1} &= \binom{k}{k} + \binom{k}{k+1} \\
 \binom{k+2}{k+1} &= \binom{k+1}{k} + \binom{k+1}{k+1} \\
 \binom{k+3}{k+1} &= \binom{k+2}{k} + \binom{k+2}{k+1} \\
 &\vdots \\
 \binom{k+n}{k+1} &= \binom{k+n-1}{k} + \binom{k+n-1}{k+1} \\
 \binom{k+n+1}{k+1} &= \binom{k+n}{k} + \binom{k+n}{k+1} \\
 \therefore \binom{k+n+1}{k+1} &= \sum_{i=k}^{n+k} \binom{i}{k} + \binom{k}{k+1}
 \end{aligned}$$

Porém, $\binom{k}{k+1} = 0$, assim concluímos a demonstração. No Triângulo de Pascal, a relação é observada:

(iv) Soma da Diagonal: Essa propriedade nos diz que:

$$\sum_{i=0}^n \binom{k+i}{i} = \binom{k+n+1}{n}$$

Por serem combinações complementares, sabemos que

$$\binom{k+n+1}{n} = \binom{n+k+1}{k+1} = \sum_{i=k}^{n+k} \binom{i}{k}$$

Então, para provar a propriedade da soma da diagonal, basta mostrar que:

$$\sum_{i=0}^n \binom{k+i}{i} = \sum_{i=k}^{n+k} \binom{i}{k}$$

Tomando $j = i - k$, temos que:

$$\sum_{i=k}^{n+k} \binom{i}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{j+k}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{j+k}{j}$$

O que conclui a demonstração. Ilustrando no Triângulo de Pascal:

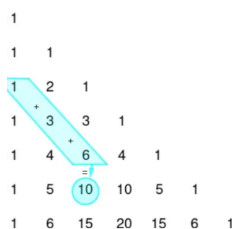


Figura 6: Soma da Diagonal no Triângulo de Pascal

(v) Soma da Diagonal invertida e Sequência de Fibonacci: Essa propriedade é intrigante, aqui estamos interessados em provar que a soma da $n^{\text{ésima}}$ diagonal invertida é igual ao $n^{\text{ésimo}}$ termo da sequência de Fibonacci, ou seja:

$$F_n = \sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k}$$

No somatório estamos somando alguns termos que não aparecem no triângulo de Pascal, porém todos eles são iguais a zero, são os termos em que $k > n - k$.

Vamos provar esta propriedade por indução matemática:

PI: Para $n = 0$, temos: $\sum_{k=0}^0 \binom{0-k}{k} = \binom{0}{0} = 1 = F_0$ e para $n = 1$, temos:

$$\sum_{k=0}^1 \binom{1-k}{k} = \binom{1}{0} = 1 = F_1, \text{ portanto, o passo inicial é válido.}$$

HI: Sabendo que $F_n = \sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k} \forall n \mid 0 \leq n \leq i$, queremos provar que

$$F_{i+1} = \sum_{k=0}^{i+1} \binom{i+1-k}{k}:$$

$$\sum_{k=0}^{i+1} \binom{i+1-k}{k} = \sum_{k=0}^i \binom{i+1-k}{k} + \binom{i+1-(i+1)}{i+1} = \sum_{k=0}^i \binom{i+1-k}{k} + 0$$

Pela relação de Stifel, temos que:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^i \binom{i+1-k}{k} &= \sum_{k=0}^i \binom{i+1-k-1}{k-1} + \binom{i+1-k-1}{k} \\ \Rightarrow \sum_{k=0}^i \binom{i+1-k}{k} &= \sum_{k=0}^i \binom{i-k}{k-1} + \sum_{k=0}^i \binom{i-k}{k} \end{aligned} \quad (5)$$

Porém:

$$\sum_{k=0}^i \binom{i-k}{k} = F_i \quad (6)$$

E fazendo $j = k - 1$, temos:

$$\sum_{k=0}^i \binom{i-k}{k-1} = \sum_{j=-1}^{i-1} \binom{i-j-1}{j} = \sum_{j=0}^{i-1} \binom{i-j-1}{j} + \cancel{\binom{i-2}{-1}} = F_{i-1} \quad (7)$$

Por fim, substituindo (6) e (7) em (5), temos:

$$\sum_{k=0}^i \binom{i+1-k}{k} = F_i + F_{i-1} = F_{i+1}$$

Concluindo a demonstração da propriedade, ilustrada no Triângulo de Pascal na imagem a seguir:

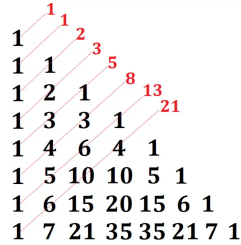


Figura 7: Soma da Diagonal Invertida

Exercícios

Exercício 4.1: Cálculo do Termo Independente

Calcular o termo independente de x na potência a seguir:

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^8 \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)^8 = \left[\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\right]^8 = \left(x^4 - \frac{1}{x^4}\right)^8$$

Sabemos que o $(i+1)$ ésimo termo da expansão é dado por:

$$T_{i+1} = C_8^i x^{4i} \left(\frac{1}{x^4}\right)^{8-i}$$

O termo independente é o coeficiente de x^0 dessa expansão, vamos achar o i que gera o termo x^0 :

$$\frac{x^{4i}}{x^{32-4i}} = x^0 \implies x^{8i-32} = x^0 \implies 8i-32=0 \implies i=4$$

Portanto, o termo independente é o quinto: $T_{4+1} = T_5 = C_8^4 = 70$.

Exercício 4.2: Soma de uma Linha do Triângulo de Pascal

Calcular m sabendo que:

$$\binom{m}{1} + \binom{m}{2} + \binom{m}{3} + \dots + \binom{m}{m-1} = 254$$

Essa soma é igual à soma dos coeficientes de uma expansão do tipo $(a+b)^m$ subtraída de $\binom{m}{0} + \binom{m}{m} = 2$.

Então, se tomarmos $a = b = 1$ obtemos a soma que precisamos:

$$(1+1)^m = 254 + 2 \implies 2^m = 256 \implies m = 8$$

Com esse raciocínio, é fácil notar que a soma da m ésima linha do Triângulo de Pascal é 2^m .

Exercício 4.3: Problema de Distribuição de Laranjas entre Crianças

De quantas maneiras podemos distribuir 30 laranjas para 4 crianças de modo que cada uma receba pelo menos 3 laranjas?

Resolver este problema é equivalente a encontrar o número de soluções da equação:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 30, \text{ com } x_i \geq 2$$

Para facilitar, vamos fazer a seguinte mudança de variável: $x_i = y_i + 1$, assim obtemos uma equação nova que tem o mesmo número de soluções, as quais são inteiras positivas:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 30 - 4 = 26$$

Essa equação linear tem C_{26-1}^{4-1} soluções, portanto há 2300 maneiras de distribuir as laranjas entre as crianças.

Exercício 4.4: Soluções de uma Equação em que Duas Incógnitas são Iguais a 1

Em quantas soluções inteiras positivas da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 18$$

exatamente duas variáveis são iguais a 1?

Para isso, vamos primeiro escolher duas variáveis para serem iguais a 1 de C_5^2 , e depois vamos garantir que as demais sejam diferentes de 1. Assim, obtemos a nova equação:

$$y_1 + y_2 + y_3 = 16, \text{ com } y_i > 1$$

Aqui faremos a seguinte mudança de variáveis: $z_i = y_i - 1$, obtendo a equação:

$$z_1 + z_2 + z_3 = 13$$

A qual tem C_{13-1}^{3-1} soluções inteiras positivas.

Logo, com a restrição estipulada, temos $C_5^2 \cdot C_{12}^2 = 660$ soluções inteiras positivas.

Exercício 4.5: Problema de Lugares de Crianças na Roda Gigante

De quantos modos 12 crianças podem ocupar 6 bancos de dois lugares em uma roda gigante?

Para resolver, vamos considerar um problema de permutação simples, no qual vamos permutar as doze crianças nos doze lugares, e depois basta dividir por seis, já que há configurações repetidas geradas por rotação simples da roda gigante. Portanto, há $\frac{P_{12}}{6}$ configurações distintas.

Exercício 4.6: Convolução de Vandermonde

Mostrar que:

$$\binom{n}{m} = \sum_{k=0}^m \binom{n-p}{m-k} \binom{p}{k}$$

Esta fórmula é conhecida por Convolução de Vandermonde

Vamos demonstrar de duas formas:

- Manipulação Algébrica: Como $(1+x)^n = (1+x)^{n-p}(1+x)^p$. Sabemos, por expansão binomial que:

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m &= \sum_{i=0}^{n-p} \binom{n-p}{i} x^i \cdot \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} x^j \\ \Rightarrow \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m &= \sum_{i=0}^{n-p} \sum_{j=0}^p \binom{n-p}{i} \binom{p}{j} x^{i+j} \end{aligned}$$

Fazendo $i+j = m \Rightarrow i = m-j$, temos:

$$\sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m = \sum_{i=0}^{n-p} \sum_{j=0}^p \binom{n-p}{m-j} \binom{p}{j} x^m$$

Daqui $m-j \leq n-p$ e $j \leq p$, então $m \leq n$. Além disso $m-j \geq 0 \Rightarrow j \leq m$, logo m varia de 0 a n e j varia de 0 a m :

$$\Rightarrow \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m = \sum_{m=0}^n \sum_{j=0}^m \binom{n-p}{m-j} \binom{p}{j} x^m$$

Igualando os coeficientes de x^m , temos:

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} &= \sum_{m=0}^n \sum_{j=0}^m \binom{n-p}{m-j} \binom{p}{j} \\ \therefore \binom{n}{m} &= \sum_{k=0}^m \binom{n-p}{m-k} \binom{p}{k} \end{aligned}$$

Como queríamos demonstrar.

- Argumento combinatório: para entender melhor a Convolução de Vandermonde, vamos contar o número de comissões de m pessoas entre n , sendo p o número de homens e $n-p$ o número de mulheres.

Sabemos que o número de comissões é $\binom{n}{m}$, agora vamos contar de uma maneira diferente: Separamos em m casos, conforme o número de homens na comissão. Seja k o número de homens escolhidos, teremos $m-k$ mulheres escolhidas. Tomando k como um número arbitrário entre 0 e m , temos que o número de comissões para esse caso é: $\binom{p}{k} \binom{n-p}{m-k}$ que é a multiplicação do número de escolhas de k homens dentre p , e $m-k$ mulheres dentre $n-p$. Como k varia de 0 a m , temos que o número de comissões é $\sum_{k=0}^m \binom{p}{k} \binom{n-p}{m-k}$.

Assim concluindo a demonstração.

Para exemplificar essa fórmula, imagine que Joãozinho vai comprar roupas, e sua mãe autoriza que o menino compre duas peças de roupa. Na loja, há seis bermudas diferentes e duas camisetas distintas, de quantas formas ele pode comprar as duas peças?

$$\binom{6+2}{2} = \sum_{k=0}^2 \binom{6}{2-k} \binom{2}{k} = \binom{6}{2} \binom{2}{0} + \binom{6}{1} \binom{2}{1} + \binom{6}{0} \binom{2}{2}$$

5 O Princípio da Inclusão e Exclusão

Nessa seção estaremos interessados em contar o número de elementos da união finita de conjuntos. Com esse conceito, estudaremos a função $\phi(m)$ de Euler, permutações caóticas e o número de funções.

5.1 Cardinalidade da união de n conjuntos

Para encontrar a cardinalidade da união de conjuntos não basta simplesmente somar a cardinalidade de todos os conjuntos, já que alguns elementos aparecem em mais de um conjunto. Por esse motivo, temos que eliminar essa contagem dupla; para isso, excluimos os elementos contados um número par de vezes e incluímos os elementos que foram contados um número ímpar de vezes. Matematicamente:

$$\begin{aligned} n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = & \\ & \sum_{i=1}^n n(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots \\ & + (-1)^{n-1} n(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \end{aligned}$$

O livro demonstra o teorema mostrando que cada elemento é contado apenas uma vez, por meio da igualdade de combinações complementares.

5.2 A função $\phi(m)$ de Euler

A função $\phi(m)$ de Euler atribui a um inteiro m o número de inteiros positivos menores ou iguais a m e relativamente primos a m . Uma expressão que exprime seu valor é:

$$\phi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$$

Em que $p_1, p_2, \dots, p_r$ são os divisores primos de m .

A demonstração é uma aplicação do Princípio da Inclusão e Exclusão, para encontrar a cardinalidade do conjunto complementar à união dos conjuntos de números múltiplos de p_i .

5.3 Permutações Caóticas

Permutações caóticas ou desarranjos são permutações nas quais nenhum dos elementos vai ocupar a sua posição original. Para obter uma expressão para o cálculo do número de permutações caóticas de n elementos, utilizamos o Princípio da Inclusão

e Exclusão para encontrar a cardinalidade do conjunto complementar à união dos conjuntos que contém um elemento em sua posição original:

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

Para facilitar o cálculo do número de desarranjos, podemos utilizar a seguinte expressão:

$$\left| D_n - \frac{n!}{e} \right| < \frac{1}{2}, \text{ para } n > 2$$

Logo D_n é o inteiro mais próximo de $\frac{n!}{e}$ para $n > 2$

5.4 Contando o número de funções

Sejam A e B conjuntos, em que $n(A) = n$ e $n(B) = k$

- Número de funções bijetoras para $n = k$: $n!$
- Número de funções injetoras para $n \leq k$: A_k^n
- Número de funções sobrejetoras para $n \geq k$: $T(n, k) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n$

Pra funções injetoras e bijetoras a fórmula é uma simples aplicação do Princípio Multiplicativo, porém, para funções sobrejetoras o livro utiliza o Princípio da Inclusão e Exclusão para provar a fórmula, aqui, explica-se em mais detalhes como a fórmula foi obtida, já que é uma demonstração um pouco mais complicada.

Sabemos que, para uma função ser sobrejetora, temos que, para todo elemento $b \in B$, existe pelo menos um elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$; além disso, o número de funções que existem de A em B é igual a k^n , pois para cada elemento a existem k escolhas para sua imagem.

Para achar o número de funções sobrejetoras de A em B , subtraímos de k^n o número de funções sobrejetoras, o qual vamos obter por meio do Princípio da Inclusão e Exclusão. Denotamos como C_i o conjunto das funções em que b_i não é imagem de nenhum elemento de A , consequentemente, o número de funções não sobrejetoras é igual à cardinalidade da união dos C_i 's com $1 \leq i \leq k$, que pelo Princípio da Inclusão e Exclusão é igual a:

$$n(C_1 \cap C_2 \cap \dots \cap C_k) = \sum_{i=1}^k n(C_i) - \sum_{1 \leq i < j} n(C_i \cap C_j) + \sum_{1 \leq i < j < k} n(C_i \cap C_j \cap C_k) - \dots$$

$n(C_i)$ é igual a $(k-1)^n$, pois para cada elemento de A , temos $(k-1)$ escolhas para seu correspondente em B , pois podemos escolher qualquer elemento, exceto b_i ;

além disso, temos $\binom{k}{1}$ conjuntos da forma C_i ; de forma análoga, $n(C_i \cap C_j) = (k-2)^n$, e temos $\binom{k}{2}$ formas de escolha para dois conjuntos C_i e C_j , seguindo esse raciocínio, temos que:

$$\begin{aligned} n(C_1 \cap C_2 \cap \dots \cap C_k) &= \binom{k}{1}(k-1)^n - \binom{k}{2}(k-2)^n + \binom{k}{3}(k-3)^n - \dots + \binom{k}{k}(k-k)^n \\ \implies T(n, k) &= k^n - \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} \binom{k}{i} (k-i)^n = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n \end{aligned}$$

Exercícios

Exercício 5.1: Números de Ordenar Letras, Sem que Letras Iguais Fiquem Juntas

De quantas maneiras podemos ordenar as letras a, a, b, b, c, c, d, d de forma que letras iguais nunca fiquem juntas?

Vamos denotar como A, B, C e D os conjuntos em que as letras a, b, c e d estão juntas, respectivamente. Vamos calcular a cardinalidade desses conjuntos e de suas interseções:

- $n(A) = n(C) = n(D) = PR_{8,3,2,2} = 1680$
- $n(B) = PR_{7,2,2,2} = 4410$
- $n(A \cap B) = n(B \cap C) = n(B \cap D) = PR_{6,2,2} = 1080$
- $n(A \cap C) = n(A \cap D) = n(C \cap D) = PR_{7,3,2} = 420$
- $n(A \cap C \cap D) = PR_{6,3} = 120$
- $n(A \cap B \cap C) = n(A \cap B \cap D) = n(B \cap C \cap D) = PR_{5,2} = 300$
- $n(A \cap B \cap C \cap D) = P_4 = 96$

$$\begin{aligned} \implies n(A \cup B \cup C \cup D) &= n(A) + n(B) + n(C) + n(D) \\ &\quad - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(A \cap D) - n(B \cap C) - n(B \cap D) - n(C \cap D) \\ &\quad + n(A \cap B \cap C) + n(A \cap C \cap D) + n(A \cap B \cap D) + n(B \cap C \cap D) \\ &\quad - n(A \cap B \cap C \cap D) = 5874 \end{aligned}$$

O número de permutações em que as letras não estão juntas é igual à cardinalidade do conjunto complementar à união dos quatro conjuntos:

$$\therefore N = PR_{9,3,2,2,2} - n(A \cup B \cup C \cup D) = 7560 - 5874 = 1686$$

Exercício 5.2: Número de Soluções de uma Equação Linear com Restrições

Encontrar o número de soluções em inteiros positivos da equação:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 17, \text{ com } x_i \leq 8$$

onde $x_i \leq 8$ para $i = 1, 2, 3, 4$.

Para isso, vamos calcular o número de soluções sem restrição e depois excluir os casos em que $x_1 > 8$, como não há soluções em que duas incógnitas são maiores que 8, a contagem é facilitada. Para calcular o número de soluções em que uma das incógnitas é maior que 8, vamos fazer a seguinte mudança de variável: $y_1 = x_1 - 8$, assim obtemos a equação:

$$y_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 9$$

A qual conta com $C_{9-1}^{4-1} = C_8^3$ Portanto, subtrai-se o número total de soluções por $4C_8^3$:

$$\implies N = C_{17-1}^{4-1} - 4C_8^3 = C_{16}^3 - 4C_8^3 = 336 \text{ soluções}$$

Exercício 5.3: Permutações Caóticas

Quantas permutações dos números 1, 2, 3, ..., 10 têm exatamente dois números em suas posições naturais?

Vamos escolher, primeiramente, dois elementos para ficarem em suas posições originais e depois permutar caoticamente os oito demais elementos: $C_{10}^2 D_8$ permutações.

$$\left| D_8 - \frac{8!}{e} \right| < \frac{1}{2} \implies |D_8 - 14832,89907| < \frac{1}{2} \implies D_8 = 14833$$

Portanto, há $45 \cdot 14833 = 667485$ permutações.

Exercício 5.4: Quantidade de Inteiros Menores que 10000 não Divisíveis por 3, 5 e 7

Quantos inteiros entre 1 e 10000 inclusive, não são divisíveis por 3, 5 e 7?

Denotamos como A_1 , A_2 e A_3 os conjuntos de naturais menores ou iguais a 10000 divisíveis por 3, 5 e 7 respectivamente, temos que encontrar o a cardinalidade do conjunto complementar à união de A_1 , A_2 e A_3 :

$$N = 10000 - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$$

Para encontrar $n(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$, vamos utilizar o Princípio da Inclusão e Exclusão:

$$\bullet n(A_1) = \left\lfloor \frac{10000}{3} \right\rfloor = 3333$$

- $n(A_2) = \left\lfloor \frac{10000}{5} \right\rfloor = 2000$
- $n(A_3) = \left\lfloor \frac{10000}{7} \right\rfloor = 1428$
- $n(A_1 \cap A_2) = \left\lfloor \frac{10000}{3 \cdot 5} \right\rfloor = 666$
- $n(A_1 \cap A_3) = \left\lfloor \frac{10000}{3 \cdot 7} \right\rfloor = 476$
- $n(A_2 \cap A_3) = \left\lfloor \frac{10000}{5 \cdot 7} \right\rfloor = 285$
- $n(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \left\lfloor \frac{10000}{3 \cdot 5 \cdot 7} \right\rfloor = 95$

$$\implies n(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 3333 + 2000 + 1428 - 666 - 476 - 285 + 95 = 5429$$

$$\therefore N = 10000 - 5429 = 4571$$

Exercício 5.5: Anagramas de PROPOR com Restrição

Quantas são as permutações das letras da palavra PROPOR nas quais não existem letras consecutivas iguais?

Denotamos como A_p , A_r e A_o o conjunto de permutações em que as letras “p”, “r” e “o” estão juntas respectivamente. Dessa forma, precisamos encontrar a cardinalidade do conjunto complementar ao conjunto união de A_p , A_r e A_o :

$$N = PR_{6,2,2,2} - n(A_p \cup A_r \cup A_o)$$

Para encontrar $n(A_p \cup A_r \cup A_o)$, utiliza-se o Princípio da Inclusão e Exclusão:

- $n(A_p) = n(A_r) = n(A_o) = PR_{5,2,2}$
- $n(A_p \cap A_r) = n(A_p \cap A_o) = n(A_r \cap A_o) = PR_{4,2}$
- $n(A_p \cap A_r \cap A_o) = P_3$

$$\implies n(A_p \cup A_r \cup A_o) = 3PR_{5,2,2} - 3PR_{4,2} + P_3 = 90 - 36 + 6 = 60$$

$$\therefore N = 90 - 60 = 30 \text{ anagramas}$$

Exercício 5.6: Problema de uma Escola de Idiomas

Numa classe de 30 crianças, 20 estudam português, 14 estudam inglês e 10 estudam francês. Se 8 crianças não estudam nenhuma destas 3 línguas e nenhuma estuda as três línguas, quantas crianças estudam inglês e francês?

Vamos denotar como:

- w - crianças que estudam somente inglês;
- x - crianças que estudam somente português;
- v - crianças que estudam somente francês;
- y - crianças que estudam somente inglês e português;
- u - crianças que estudam somente inglês e francês;
- z - crianças que estudam somente português e francês;

Queremos descobrir o valor de u , para isso vamos equacionar o problema:

$$\begin{cases} x + y + z = 20 \\ w + y + u = 14 \\ v + u + z = 10 \\ x + y + z + w + u + v + 8 = 30 \end{cases}$$

Somando as três primeiras igualdades temos:

$$x + w + v + 2(y + z + u) = 44$$

Agora, utilizando a última igualdade:

$$\implies 22 + (y + z + u) = 44 \implies y + z + u = 22$$

Além disso, subtraindo da última igualdade, a primeira, temos: Subtraindo da última linha a primeira, temos:

$$x + y + z + w + u + v + 8 - (x + y + z) = 30 - 20 \implies w + u + v = 2$$

Então $0 \leq u \leq 2$, vamos testar os três casos:

- se $u = 0 \implies w + v = 2$ e $y + z = 22$, porém $x + y + z = 20$, então $u \neq 0$;
- se $u = 1 \implies w + v = 1$ e $y + z = 21$, porém $x + y + z = 20$, então $u \neq 1$
- logo $u = 2$, pois é o único caso possível.

Portanto, duas crianças estudam inglês e francês.

Exercício 5.7: Fila de n Casais

São colocados em fila n casais ($2n$ pessoas). De quantas maneiras isto pode ser feito de forma que marido e mulher não sejam vizinhos?

Seja A_i o conjunto de permutações em que o casal i está lado a lado, então o número de filas que respeitam a restrição imposta é $N = (2n)! - n(A_1 \cup \dots \cup A_n)$, ou seja o total de filas menos a cardinalidade da união dos A_i 's, a qual vamos calcular pelo Princípio da Inclusão e Exclusão:

- $n(A_i) = 2^1(2n-1)!$, pois consideramos o casal i , como um bloco que pode ser permutado internamente de 2 maneiras e com os demais elementos de $(2n-1)!$ maneiras;
- Pela mesma lógica: $n(A_i \cap A_j) = 2^2(2n-2)!$;
- $n(A_i \cap A_j \cap A_k) = 2^3(2n-3)!$
- $\vdots$

$$\begin{aligned} \Rightarrow n(A_1 \cup \dots \cup A_n) &= \\ &= \binom{n}{1} 2^1(2n-1)! - \binom{n}{2} 2^2(2n-2)! + \dots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n} 2^n(2n-n)! \\ \therefore N &= (2n)! - \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \binom{n}{i} 2^i(2n-i)! = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} 2^i(2n-i)! \end{aligned}$$

6 Funções Geradoras

6.1 Funções Geradoras Ordinárias

Definição 6.1 (Função Geradora Ordinária). Seja a série de potências:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$$

Dizemos que $f(x)$ é a função geradora ordinária de um problema de combinatoria, se, e somente se, a sequência (a_r) , para $r = 0, 1, 2, \dots$, é o número de soluções deste problema.

Para desenvolver o estudo, desconsideramos questões de convergência, já que no estudo de funções geradoras estamos interessados somente nos coeficientes dessas funções e não em seu valor numérico em si.

Propriedades: Seja $f(x)$ e $g(x)$ as funções geradoras das sequências (a_r) e (b_r) , vale:

- $Af(x) + Bg(x)$ é a função geradora para a sequência $Aa_r + Bb_r$;
- $f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n (a_k b_{n-k}) \right) x^n$;
- A função geradora para $(a_0 + a_1 + \dots + a_r)$ é igual a $(1 + x + x^2 + \dots)f(x)$;
- A função geradora para (ra_r) é igual a $xf'(x)$, onde $f'(x)$ é a derivada de f em x ;
- $\int f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$.

Teorema 6.1 (Teorema do Número Binomial Generalizado). *Sabemos do Teorema Binomial que:*

$$(1+x)^u = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{u}{r} x^r$$

O número $\binom{u}{r}$ é chamado de coeficiente binomial generalizado, seja $u \in \mathbb{Z}^+$, $\binom{u}{r}$ é o coeficiente binomial familiar, para $r > u$. Porém, para generalizar:

$$\binom{u}{r} = \begin{cases} \frac{u(u-1)\dots(u-r+1)}{r!}, & \text{se } r > 0 \\ 1, & \text{se } r < 0 \end{cases}$$

6.2 Função Geradora Exponencial

Definição 6.2 (Função Geradora Exponencial). Seja a série de potências:

$$f(x) = a_0 + a_1 \frac{x}{1!} + a_2 \frac{x^2}{2!} + a_3 \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^r}{r!} + \dots$$

Dizemos que $f(x)$ é a função geradora exponencial de um problema de combinatória, se, e somente se, a sequência (a_r) , para $r = 0, 1, 2, \dots$, é o número de soluções deste problema.

Comparando com a função geradora ordinária, tal ferramenta é utilizada em problemas em que a ordem dos elementos deve ser considerada.

6.3 Partições de um Inteiro

Definição 6.3 (Partição de um Inteiro n). Uma partição de um inteiro n é uma coleção de inteiros positivos cuja soma é n .

$p(n)$ é o número de partições de n , além disso, podemos denotar como $p_k(n)$ o número de partições de n em que k é a maior parcela da partição. Logicamente, temos:

$$\sum_{k=1}^n p_k(n) = p(n)$$

Ademais, $q_k(n)$ o número de partições de n com exatamente k partes.

Teorema 6.2. *O número de maneiras de distribuímos n objetos idênticos em k caixas idênticas sem que nenhuma delas fique vazia é igual ao número de partições de n com k partes ($q_k(n)$).*

6.3.1 Gráfico de uma Partição

O gráfico de uma partição de um inteiro n é um conjunto de n pontos dispostos em linhas, as quais representam cada parte da partição e estão dispostas decrescentemente.

A partição conjugada é obtida trocando-se linhas por colunas no gráfico original.

Teorema 6.3. *O número de partições de n tendo k como a maior parte é igual ao número de partições de n com exatamente k partes, isto é:*

$$p_k(n) = q_k(n)$$

É fácil notar que tal relação é válida utilizando a conjugação de gráficos de partições, já que uma partição tendo k como a maior parte é transformada em uma partição com k partes, e vice-versa.

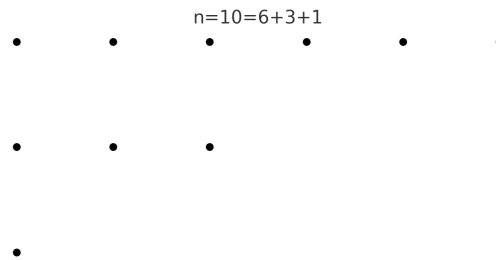


Figura 8: Exemplo do Gráfico de uma Partição $n = 10$

Corolário 6.1. *Seja $P_k(n)$ o número de partições de n com partes menores ou iguais a k , e $Q_k(n)$ o número de partições de n com, no máximo k partes. Então: $P_k(n) = Q_k(n)$.*

Teorema 6.4. *Seja $F(n)$ o número de partições de n em que cada parte aparece pelo menos duas vezes e $G(n)$ o número de partições de n em partes maiores que dois e tais que inteiros consecutivos não aparecem como partes.*

$$F(n) = G(n)$$

Teorema 6.5. *O número de partições autoconjugadas (conjugada igual à original) de n é igual ao número de partições de n em partes ímpares distintas.*

Esse resultado é obtido reorganizando uma partição autoconjugada somando os pontos em "L". Provando que, cada partição autoconjugada de n tem sua correspondente única em partes ímpares distintas.

6.3.2 Função Geradoras para Partições

O objetivo de utilizar funções geradoras para partições é justamente estabelecer uma correlação entre o número de partições de n com o coeficiente de x^n na expansão da série de potências da função geradora.

Para isso, separa-se o problema em dois casos:

1. *Partições de n com partes distintas:*

Seja a série de potências:

$$a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$$

Com a_n sendo o número de partições de n com partes distintas.

Combinatoriamente, podemos pensar em escolher (uma única vez) ou não escolher um inteiro $k < n$ para fazer parte da partição de n . Para isso, consideramos o fator $(1 + x^k)$, o qual inclui essas duas opções de escolhas: Tomar o fator 1 significa que x^k não contribuirá na fatoração de x^n , enquanto tomar o fator x^k resulta na contribuição desse fator em x^n .

Matematicamente:

$$(1 + x^1)(1 + x^2)(1 + x^3) \dots$$

Portanto obtemos o resultado:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p'(n)x^n = \prod_{k=0}^{\infty} (1 + x^k)$$

Com $p'(n)$ sendo o número de partições de n com partes distintas.

2. Partições de n sem restrições:

De maneira análoga, seguimos o mesmo processo para obter uma relação para partições de n sem restrições, porém nesse caso devemos considerar que cada k pode ser incluído mais de uma vez, por isso vamos tomar o fator $(1 + x^k + x^{2k} + x^{3k} + \dots) = \frac{1}{1 - x^k}$, o qual inclui a opção de escolher k , de 0 a n vezes para contribuir com a fatoração de x^n .

Assim obtemos o resultado:

$$\sum_{n=1}^{\infty} p(n)x^n = \prod_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1 - x^k} \right)$$

Podemos utilizar esses resultados para obter a função geradora para partições específicas, como exemplificado na tabela abaixo:

Teorema 6.6 (Identidade de Euler). *O número de partições de n em partes distintas é igual ao número de partições de n em partes ímpares.*

Demonstração.

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^k) &= \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1 - x^{2k}}{1 - x^k} = \left(\prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^k} \right) \cdot \left(\prod_{k=1}^{\infty} (1 - x^{2k}) \right) \\ \implies \prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^k) &= \frac{\prod_{k=1}^{\infty} (1 - x^{2k})}{\prod_{k=1}^{\infty} (1 - x^k)} \\ \therefore \prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^k) &= \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^{2k-1}} \end{aligned}$$

□

Função Geradora	Para a sequência das partições de n em partes que são:
$\prod_{k=0}^{\infty} (1 + x^{2k+1})$	ímpares distintas
$\prod_{k=0}^{\infty} \frac{1}{1 - x^{2k+1}}$	ímpares
$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^{2k}}$	pares
$\prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^{2k})$	pares distintos
$\prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^{k^3})$	cubos distintos
$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^{k^3}}$	cubos
$\prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - x^p}$	primos

Tabela 1: Funções geradoras para partições de n

Exercícios

Exercício 6.1: Encontrar a Função Geradora para Sequências

Encontrar a função geradora ordinária para as duas sequências abaixo:

Aqui vamos relembrar dois resultados importantes no estudo de funções geradoras:

1. Seja a sequência $(0, 4, 0, 4, 0, 4, \dots)$, obtemos a série de potências: $0 + 4x + 0x^2 + 4x^3 + 0x^4 + 4x^5 + \dots$ a qual pode ser interpretada como uma soma infinita de uma progressão geométrica de primeiro termo $a_1 = 4x$ e razão x^2 :

$$\therefore 0 + 4x + 0x^2 + 4x^3 + 0x^4 + 4x^5 + \dots = \frac{4x}{1 - x^2}$$

2. Seja a sequência $(a_k) = \left(\frac{2^k}{k!}\right)$, obtemos a série de potências de Euler:

$$1 + 2x + \frac{2^2}{2!}x^2 + \frac{2^3}{3!}x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2x^n}{n!}$$

Porém, sabemos que

$$e^y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!}$$

Substituindo $y = 2x$, temos:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2x^n}{n!} = e^{2x}$$

Com esses dois exemplos podemos generalizar os resultados de soma infinita de uma progressão geométrica convergente e de séries de potências de Euler:

$$\boxed{S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - q}} \quad \boxed{e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}}$$

Exercício 6.2: Coeficiente Binomial Generalizado

Encontrar o coeficiente de x^{27} em $(x^3 + x^4 + x^5 + \dots)^6$.

Primeiro, vamos escrever a série de potências como a soma de uma progressão geométrica infinita convergente:

$$(x^3 + x^4 + x^5 + \dots)^6 = \left(\frac{x^3}{1 - x} \right)^6 = x^{18} \frac{1}{(1 - x)^6} = x^{18} (1 + (-x))^{-6}$$

Com as manipulações adequadas vemos que achar o coeficiente de x^{27} em $(x^3 + x^4 + x^5 + \dots)^6$ é equivalente a encontrar o coeficiente de $x^{27-18} = x^9$ em $(1 + (-x))^{-6}$:

$$(1 + (-x))^{-6} = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{-6}{r} (-x)^r \implies [x^9] = (-1)^9 \binom{-6}{9} \implies [x^9] = -\binom{-6}{9}$$

$$\implies [x^9] = -\frac{(-6)(-7)(-8)(-9)(-10)(-11)(-12)(-13)(-14)}{9!} = 2002$$

Portanto, o coeficiente de x^{27} na expansão em questão é 2002.

Nesse caso, vale destacar que poderíamos ter utilizado ferramentas para encontrar o número de soluções de equações lineares, equacionando o problema assim:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 27 \text{ com } x_i \geq 3$$

Aplicando $x_i = y_i + 3$:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 = 27 - 18 = 9 \text{ com } y_i \geq 0$$

Cujo número de soluções é $\binom{9+6-1}{9} = 2002$.

Daqui, tiramos uma identidade facilitadora para o estudo de coeficientes binomiais generalizados: $(-1)^9 \binom{-6}{9} = \binom{9+6-1}{9}$, para casos gerais, é fácil rovar por indução que:

Identidade 6.1. *Seja $n \in \mathbb{R}$ e $k \in \mathbb{N}$, vale:*

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}$$

Exercício 6.3: Função Geradora para Problemas Combinatórios

Encontrar a função geradora ordinária para se calcular o número de soluções de $2x + 3y + 4z + 3w = r$, em que $x, y, z, w \geq 0$.

Para isso, vamos escrever séries de potências que "controlam" o valor de cada parcela da equação linear, para a primeira parcela ($2x$) temos valores pares como possíveis, então a série em questão é:

$$(1 + x^2 + x^4 + \dots) = \frac{1}{(1 - x^2)}$$

De modo análogo, obtemos as demais séries e multiplicamos todas elas para obter a função geradora ordinária em questão:

$$\frac{1}{(1 - x^2)(1 - x^3)(1 - x^4)(1 - x^3)} = \frac{1}{(1 - x^2)(1 - x^3)^2(1 - x^4)}$$

Isso significa que o coeficiente de x^r na função obtida é o número de soluções específico para cada r .

Exercício 6.4: Função Geradora Composta por Mais de uma Expansão

Encontrar o número de soluções da equação $x + y + z + w = 25$, onde cada variável é no mínimo 3 e no máximo 8.

Primeiro, vamos relembrar que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é:

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$$

Para cada variável, consideramos a seguinte expressão $x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8 = \frac{x^3(1 - x^6)}{1 - x}$. Como há quatro variáveis com a mesma restrição, temos que a função geradora ordinária do problema é:

$$\left[\frac{x^3(1 - x^6)}{1 - x} \right]^4 = x^{12} \frac{(1 - x^6)^4}{(1 - x)^4} = x^{12} \sum_{i=0}^4 \binom{4}{i} (-1)^i (x^6)^i \sum_{j=0}^{\infty} \binom{-4}{j} (-1)^j x^j$$

Como pedido no problema, o objetivo é encontrar o coeficiente de x^{25} nessa expansão, que é equivalente a encontrar o coeficiente de $x^{(25-12)} = x^{13}$ na multiplicação dos somatórios.

Ou seja: $6i + j = 13$, vamos explorar os valores de i e j :

$$\bullet i = 0 \implies j = 13$$

$$(+1) \cdot \binom{4}{0} \cdot \binom{16}{3} = 560$$

$$\bullet i = 1 \implies j = 7$$

$$(-1) \cdot \binom{4}{1} \cdot \binom{10}{3} = -480$$

$$\bullet i = 2 \implies j = 1$$

$$(+1) \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{4}{3} = 24$$

Somando cada possibilidade, vemos que o número de soluções da equação dada é $560 - 480 + 24 = 104$

Exercício 6.5: Número de Soluções Binárias de uma Equação Linear

Quantas soluções possui a equação $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = r$ se cada variável é igual a 0 ou 1?

A função geradora para esse exercício é:

$$\left[\frac{1(1-x^2)}{1-x} \right]^n = (1+x)^n = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{n}{r} x^r$$

Portanto o número de soluções da equação é $\binom{n}{r}$

Exercício 6.6: Pensando na Melhor Forma de se Resolver um Exercício de Combinatória

Encontrar o número de maneiras de se distribuir 11 laranjas e 6 peras para 3 crianças de modo que cada criança receba pelo menos 3 laranjas e no máximo 2 peras.

Para resolver esta questão, vamos equacioná-la:

$$l_1 + l_2 + l_3 = 11 \text{ com } l_i \geq 3$$

$$p_1 + p_2 + p_3 = 6 \text{ com } p_i \leq 2$$

Os valores que não extrapolam a restrição para l_i são 3, 4, 5, para p_i , podemos assumir somente o 2 como valor possível, o que significa que temos apenas uma maneira de distribuir as pêras entre as crianças.

Por função geradora, temos:

$$(x^3 + x^4 + x^5)^3 = \left[\frac{x^3(1 - x^3)}{1 - x} \right]^3 = x^9 \sum_{i=0}^3 \binom{3}{i} (-1)^i (x^3)^i \sum_{j=0}^{\infty} \binom{-3}{j} (-1)^j (x)^j$$

Para obter x^{11} nessa expressão precisamos ter $3i + j = 11 - 9 = 2$, os únicos valores possíveis são $i = 0$ e $j = 2$, como os quais obtemos que o coeficiente de x^{11} é 6, assim resolvendo a questão.

O raciocínio exibido acima não necessariamente é o mais simples para resolver este problema, poderíamos pensar em números de soluções para aquelas equações da maneira direta:

$$\begin{aligned} l_1 + l_2 + l_3 &= 11 \text{ com } l_i \geq 3 \\ p_1 + p_2 + p_3 &= 6 \text{ com } p_i \leq 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l'_1 + l'_2 + l'_3 &= 2 \text{ com } l'_i \geq 0 \\ p_1 + p_2 + p_3 &= 6 \text{ com } p_i \leq 2 \end{aligned}$$

A segunda equação, como vimos, tem apenas uma solução, enquanto a primeira tem $C_4^2 = 6$ soluções, chegando no mesmo resultado mais facilmente.

Para simplificar ainda mais, poderíamos pensar logicamente e perceber que a equação $l'_1 + l'_2 + l'_3 = 2$ com $l'_i \geq 0$, pode ter uma das três variáveis valendo 2 e as outras duas 0, ou duas das três variáveis valendo 1 e a outra, zero; resultando em $C_3^1 + C_3^2 = 3 + 3 = 6$ soluções da mesma maneira!

Exercício 6.7: Omitir Parte da Função Geradora

Quantas n -uplas de 0's e 1's podem ser formadas usando-se um número par de 0's e um número par de 1's.

Consideramos que para cada uma das n posições da n -upla, temos que escolher a presença ou não de um 1, portanto a função geradora que controla o problema é:

$$(1 + x)^n = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ par}}}^n \binom{n}{k} x^k$$

Porém, devido à restrição devemos encontrar outra função geradora. Para isso devemos omitir os termos ímpares do somatório geral, utilizando a propriedade:

Identidade 6.2.

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ par}}}^n \binom{n}{k} x^k = \boxed{\frac{(1+x)^n + (1-x)^n}{2}}$$

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ ímpar}}}^n \binom{n}{k} x^k = \boxed{\frac{(1+x)^n - (1-x)^n}{2}}$$

Demonstração. Essa identidade vale, pois sabemos que:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \quad \text{e}$$

$$(1-x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k x^k$$

Somando as duas expressões, temos:

$$\begin{aligned} (1+x)^n + (1-x)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (1 + (-1)^k) x^k \\ &= 2 \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ par}}}^n \binom{n}{k} x^k \\ \therefore \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ par}}}^n \binom{n}{k} x^k &= \frac{(1+x)^n + (1-x)^n}{2} \end{aligned}$$

Subtraindo as duas expressões, temos:

$$\begin{aligned} (1+x)^n - (1-x)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (1 - (-1)^k) x^k \\ &= 2 \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ ímpar}}}^n \binom{n}{k} x^k \\ \therefore \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ ímpar}}}^n \binom{n}{k} x^k &= \frac{(1+x)^n - (1-x)^n}{2} \end{aligned}$$

□

Para finalizar a resolução do problema, precisamos nos atentar no que é pedido pelo exercício. Já temos que:

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ par}}}^n \binom{n}{k} x^k = \frac{(1+x)^n + (1-x)^n}{2}$$

Nessa expressão, o valor de cada $\binom{n}{k}$ representa o número de sequências com k 1's e $(n-k)$ 0's, logo, matematicamente, o problema pede $\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ par}}}^n \binom{n}{k}$, que é o total de n -uplas, que pode ser encontrado substituindo x por 1, assim:

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ par}}}^n \binom{n}{k} = \frac{(1+1)^n + (1-1)^n}{2} = 2^{n-1}$$

Exercício 6.8: $T(n, k)$ ou combinação com repetição?

Vamos resolver dois problemas combinatórios que se parecem, mas essencialmente guardam diferenças que não podem ser ignoradas:

1. *Uma companhia telefônica adquire 9 computadores idênticos. De quantas maneiras ela pode distribuir estes 9 computadores para quatro diferentes escritórios de forma que cada um deles receba pelo menos um novo computador?*

Aqui, podemos encontrar a resposta com o número de soluções da equação:

$$e_1 + e_2 + e_3 + e_4 = 9 \text{ com } e_i > 0$$

Essa equação tem $C_{9-1}^{4-1} = 56$.

Logo é possível distribuir os computadores de 56 maneiras.

2. *Nove novos técnicos são contratados pela companhia telefônica. De quantas maneiras ela pode alocar estes nove empregados para quatro diferentes escritórios de forma que cada um receba pelo menos um novo técnico?*

Nesse caso, devemos nos atentar pois os técnicos são pessoas distintas, por isso vamos escrever uma função geradora exponencial que represente o número de técnicos em cada escritório.

Primeiro, notamos que o máximo de técnicos em cada escritório é seis, pois todos eles tem pelo menos um técnico, logo:

$$f(x) = \left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} \right)^4$$

Estamos procurando o coeficiente de $\frac{x^9}{9!}$ em $f(x)$, que é o mesmo se tomarmos:

$$\left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \dots\right)^4 = (e^x - 1)^4$$

Expandindo:

$$(e^x - 1)^4 = e^{4x} - 4e^{3x} + 6e^{2x} - 4e^x + 1$$

Utilizando a propriedade:

$$e^{kx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(kx)^n}{n!}$$

Vemos que o coeficiente de $\frac{x^9}{9!}$ na expansão é:

$$(4^9 + 4 \cdot 3^9 + 6 \cdot 2^9 - 4) = 72600$$

Com isso em mente, vamos generalizar o raciocínio acima.

Teorema 6.7. *O número de maneiras de distribuímos n bolas distintas em k caixas distintas, sem que nenhuma delas fique vazia, é:*

$$T(n, k) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n$$

Demonstração. Vamos generalizar o problema, agora temos k caixas ao invés de quatro escritórios, então estamos interessados no coeficiente de $\frac{x^n}{n!}$ na função geradora exponencial:

$$(e^x - 1)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (-1)^i e^{(k-i)x}$$

Mas, sabemos que:

$$e^{(k-i)x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((k-i)x)^n}{n!}$$

$$\Rightarrow (e^x - 1)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (-1)^i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((k-i)x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n \frac{x^n}{n!}$$

Logo o coeficiente de $\frac{x^n}{n!}$ é:

$$T(n, k) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n$$

□

Para completar o raciocínio, podemos encontrar uma expressão para o caso em que as k caixas são idênticas.

Teorema 6.8. *O número de maneiras $S(n, k)$, chamado de número de Stirling do segundo tipo, de distribuirmos n bolas distintas em k caixas idênticas sem que nenhuma caixa fique vazia é:*

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} T(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n$$

Demonstração. Para obter $T(n, k)$ basta achar $S(n, k)$ e depois permutar as k caixas, por isso vale a relação $k!S(n, k) = T(n, k)$ $\square$

Exercício 6.9: r-Sequências

Encontrar o número de r -sequências ternárias (os componentes são 0, 1 e 2) nas quais o número de 0's é par.

Aqui, queremos encontrar o número de sequências de r termos, sendo os possíveis 0, 1 e 2, de modo que o número de 0's seja par.

Vale notar que não podemos simplesmente encontrar o número de soluções inteiras da equação $x_0 + x_1 + x_2 = r$ pois nesse caso conta-se somente a quantidade de cada algarismo usado na sequência, por isso estamos diante de um problema que pode ser resolvido por função geradora exponencial.

Para controlar os números 1's e 2's, temos a seguinte função:

$$f(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots\right) = e^x$$

Para controlar o número de 0's, temos:

$$g(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots\right) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

Logo a função geradora exponencial do problema $F(x)$ é $f(x)^2 g(x)$ e precisamos achar o coeficiente de $\frac{x^r}{r!}$ nessa expansão:

$$\begin{aligned} F(x) &= f(x)^2 g(x) = (e^x)^2 \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \frac{1}{2}(e^{3x} + e^x) = \frac{1}{2} \left(\sum_{r=0}^{\infty} \frac{(3x)^r}{r!} + \sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^r}{r!} \right) \\ \implies F(x) &= \frac{1}{2} \sum_{r=0}^{\infty} (3^r + 1) \frac{x^r}{r!} \therefore \left[\frac{x^r}{r!} \right] = \frac{(3^r + 1)}{2} \end{aligned}$$

Exercício 6.10: Escrevendo Partições como Funções Geradoras

Escrever a função geradora que pode ser usada para se encontrar:

1. O número de partições de 34 com partes restritas a 6, 8, 10 e 20.
2. O número de partições de 13 com partes maiores do que 3.
3. O número de partições de 11 em partes ímpares distintas.

Com ajuda da **Tabela 1**, temos:

$$1. f(x) = \frac{1}{(1-x^6)(1-x^8)(1-x^{10})(1-x^{20})}$$

$$2. g(x) = \prod_{k=4}^{13} \frac{1}{1-x^k}$$

$$3. h(x) = \prod_{k=1}^5 (1+x^{2k+1})$$

7 Relações de Recorrência

7.1 Introdução

Relações de recorrência é uma ferramenta muito útil na resolução de problemas combinatórios. Muitos problemas podem ser simplificados com esse tipo de abordagem. Essa técnica consistem em:

1. obter logicamente soluções de um problema genérico a partir da solução de exemplares menores do problema;
2. determinar a solução de casos bases.

Nosso objetivo principal nessa seção é encontrar uma expressão fechada para um caso genérico, a qual não dependa de casos anteriores.

7.2 Resolução de Relações de Recorrência

Aqui, vamos destacar dois métodos citados no livro: Método de resolução de recorrência lineares e por meio de funções geradoras. Vale ressaltar que estes métodos não se aplicam a qualquer recorrência, mas são úteis para a maior parte delas.

Ademais, antes de apresentá-los, lembramos que provar uma expressão fechada por indução como apresentado no **Seção 2** é uma forma muito inteligente quando parte-se de uma hipótese de resposta.

7.2.1 Resolução de Relações de Recorrência Lineares Homogêneas

A seguir, vamos estudar equações de recorrência do tipo:

$$\begin{cases} f_n = c_1 f_{n-1} + c_2 f_{n-2} + \dots + c_k f_{n-k} + g(n), \text{ com } g(n) = 0 \\ f_0 = a_0 \\ f_1 = a_1 \\ \vdots \\ f_k = a_k \end{cases}$$

Que se traduz num relação de dependência linear de f_n a k casos anteriores e k condições de casos base. Para simplificar, tomamos $f_n = \alpha^n$, assim temos:

$$\alpha^n = c_1 \alpha^{n-1} + c_2 \alpha^{n-2} + \dots + c_k \alpha^{n-k} \implies \alpha^k - c_1 \alpha^{k-1} - c_2 \alpha^{k-2} - \dots - c_k = 0$$

Essa é a equação característica da relação de recorrência; a partir dela, seguimos processo parecido com o que fazemos na resolução de EDO's. Seguimos o seguinte passo a passo:

1. Escrever a relação de recorrência em forma de equação característica;
2. Encontrar as k raízes dessa equação $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_k)$;
3. Todas combinações lineares dessas raízes satisfazer a equação inicial;
4. Escrever a combinação linear das soluções da equação característica $(A_1\alpha_1^n + A_2\alpha_2^n + \dots + A_k\alpha_k^n)$;
5. Utilizar as condições iniciais do problema para encontrar os valores das constantes (A'_i) .

7.2.2 Resolução de Relações de Recorrência Lineares não-Homogêneas

A seguir, vamos estudar equações de recorrência do tipo:

$$\begin{cases} f_n = c_1 f_{n-1} + c_2 f_{n-2} + \dots + c_k f_{n-k} + g(n), \text{ com } g(n) \neq 0 \\ f_0 = a_0 \\ f_1 = a_1 \\ \vdots \\ f_k = a_k \end{cases}$$

Nesse caso vamos estudar o caso homogêneo, ou seja, tomar a $g(n) = 0$ e encontrar as soluções da equação homogênea associada por meio do passo a passo comentado na **Subseção 7.2.1** e soma-la à solução particular da equação não-homogênea $p(n)$. É importante observar que a constante da solução da equação não homogênea associada será obtida utilizando as condições iniciais no final do problema.

A dificuldade do método é encontrar o valor de $p(n)$, para facilitar, há dois casos especiais para $g(n)$ que facilitam chegar na solução particular da recorrência:

1. $g(n) = c \cdot q^n$ com c e q constantes. Para esse caso, há duas possibilidades:
 - (a) Se q não é uma raiz da equação característica da homogênea associada, então $p(n) = A \cdot q^n$;
 - (b) Se q é uma raiz de multiplicidade m da equação, então $p(n) = A \cdot n^m \cdot q^n$.
2. $g(n) = c \cdot n^l$ com c e l constantes. Para esse caso, há duas possibilidades:
 - (a) Se 1 não é uma raiz da equação característica da homogênea associada, então $p(n) = A_0 + A_1 n + A_2 n^2 + \dots + A_l n^l$;
 - (b) Se 1 é uma raiz de multiplicidade m da equação, então $p(n) = n^m (A_0 + A_1 n + A_2 n^2 + \dots + A_l n^l)$.

$g(n)$ pode também ser uma mistura do caso 1 e 2, nesse cenário, $p(n)$ será a soma para cada caso.

Para encontrar as constantes (A'_i) , substitui-se a solução na equação de recorrência de modo que esta seja satisfeita para todo n .

7.2.3 Resolução de Relações de Recorrência a partir de Funções Geradoras

Nesse método, utiliza-se funções geradoras ordinárias para encontrar uma expressão fechada para a recorrência. Seguimos o passo a passo:

1. Multiplica-se por x^n todos os termos da equação de recorrência;
2. Aplica-se o somatório de $n = k$ em cada termo, sendo $(n - k)$ o menor índice de termo da sequência;
3. Igualar dentro de cada somatório o índice do termo da sequência com o expoente de x ;
4. Reindexar os somatórios de modo que todos eles tenham o índice do termo da sequência n e o expoente de x também seja n ;
5. Denotar $f(x)$ a função geradora da sequência dos termos da relação;
6. Manipular a relação obtida para encontrar $f(x)$ aplicando as condições iniciais;
7. Desenvolver $f(x)$ como uma série de potências, na qual o coeficiente de x^n será o valor do $n^{\text{ésimo}}$ termo da relação. Para encontrar $[x^n]$, utilizamos o método de frações parciais.

Exercícios

Exercício 7.1: Número de Sequências Quinárias

Ache uma relação de recorrência e a solução correspondente para a_n , o número de sequências quinárias que contêm pelo menos um 2 e este 2 ocorre antes do primeiro 0, se houver 0's na sequência.

Primeiro, vamos considerar uma $n - 1$ -sequência quinária válida, ou seja que segue os requisitos do enunciado. Agora, adicionamos um algarismo no início dessa $n - 1$ -sequência, temos 3 possibilidades:

- Primeiro termo igual a 1, 3 ou 4: teremos a_{n-1} sequências, já que estes algarismos adicionados no início da sequência não alteram nem extrapolam a restrição estabelecida;
- Primeiro termo igual a 2: Nessa caso, cumprimos a restrição ao garantir que há ao menos um 2 na sequência e que este precede ao 0, logo podemos preencher os $n - 1$ espaços restantes de 5^{n-1} modos.
- Primeiro termo igual a 0: Aqui extrapolamos a restrição, então não há sequências possíveis.

$$\therefore a_n = 3a_{n-1} + 5^{n-1}, \text{ com } a_1 = 1$$

Como obtemos uma relação de recorrência linear não homogênea, vamos utilizar o método descrito na **Subseção 7.2.2**.

Para a equação característica da homogênea associada, com $a_n = \alpha^n$ associada temos:

$$\begin{aligned} \alpha^n &= 3\alpha^{n-1} \implies \alpha - 3 = 0 \implies \alpha = 3 \\ \implies h(n) &= A \cdot 3^n \text{ solução homogênea associada} \end{aligned}$$

Para a solução particular, temos que $g(n) = 5^{n-1} = \frac{1}{5} \cdot 5^n$, logo $p(n) = B \cdot 5^n$

$$\begin{aligned} p(n) &= 3 \cdot p(n-1) + 5^{n-1} \implies 5B = 3B + 1 \implies B = \frac{1}{2} \\ \implies a_n &= h(n) + p(n) \implies a_n = A \cdot 3^n + \frac{1}{2} \cdot 5^n \end{aligned}$$

Substituindo a condição inicial:

$$\begin{aligned} a_1 &= A \cdot 3^1 + \frac{1}{2} \cdot 5^1 = 1 \implies 3A + \frac{5}{2} = 1 \implies A = -\frac{1}{2} \\ \therefore a_n &= -\frac{1}{2} \cdot 3^n + \frac{1}{2} \cdot 5^n = \frac{1}{2}(5^n - 3^n) \end{aligned}$$

Exercício 7.2: Número de Regiões Divididas por Círculos e Diagramas de Venn

Monte uma relação de recorrência e resolva-a para C_n , o número de regiões em que o plano é dividido por n círculos que se interceptam dois a dois, tais que a interseção de três ou mais círculos é vazia.

Inserindo o $k^{\text{ésimo}}$ círculo em uma configuração com k círculos, percebe-se que o novo círculo intercepta os demais duas vezes; ou seja, o novo círculo cria no máximo $2(k-1)$ novos pontos de intersecção, os quais dividem cada região da configuração prévia em duas.

$$\therefore C_n = C_{n-1} + 2(n-1)$$

Agora, vamos encontrar uma expressão fechada para C_n , para a equação característica da homogênea associada:

$$\begin{aligned} \alpha - 1 &= 0 \implies \alpha = 1 \\ \implies h(n) &= A \end{aligned}$$

Para a solução particular temos que:

$$g(n) = 2n - 2 \implies p(n) = n(B_0 + B_1 n), \text{ pois } \alpha = 1$$

Exercício 7.3: Torre de Hanoi Dupla com Cores

Uma Torre de Hanoi dupla contém $2n$ discos de n tamanhos diferentes, dois de cada tamanho. As regras de movimentação dos discos são as mesmas: um disco de cada vez e nunca colocar um disco sobre outro menor.

1. Quantos movimentos são necessários para transferir a torre dupla de um eixo para o outro, supondo que discos de mesmo tamanho sejam idênticos? Monte e resolva a equação de recorrência apropriada.
2. Suponha agora que discos de mesmo tamanho são pintados de cores diferentes e o objetivo é transferir a torre mantendo a ordem de cores.

Deixando de lado a restrição de cores imposta pelo segundo item. Seja T_n o número mínimo de movimentos necessários para transferir a torre de $2n$ discos para outro eixo e T'_n os movimentos necessários considerando a regra de cores do segundo item.

Consideramos uma torre com $2n$ discos disposta no primeiro pino, primeiro vamos passar $2(n-1)$ discos para o pino central com T_{n-1} movimentos, em seguida passamos os dois discos maiores para o terceiro pino com 2 movimentos e concluímos passando a torre de $2(n-1)$ discos do pino central para o terceiro com mais T_{n-1} movimentos.

$$\therefore T_n = T_{n-1} + 2 + T_{n-1} = 2T_{n-1} + 2, \text{ com } T_1 = 2$$

Aqui, temos uma relação de recorrência relativamente simples, vamos calcular os valores para alguns valores de n e criar uma hipótese para uma expressão fechada, provando-a com indução em seguida:

$$T_2 = 2 \cdot 2 + 2 = 6 \quad T_3 = 6 \cdot 2 + 2 = 14 \quad T_4 = 2 \cdot 14 + 2 = 30$$

Com os valores iniciais de T_n , reparamos que são uma potências de 2 subtraídas de 2 em cada um dos casos, mais especificamente temos:

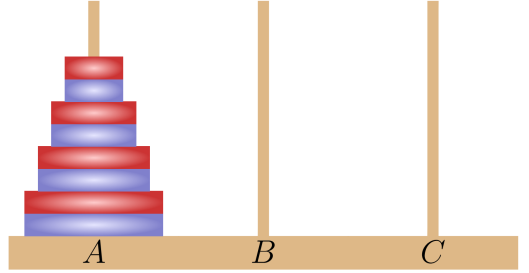
$$T_n = 2^{n+1} - 2$$

Provando por indução temos:

- PI: como retiramos a fórmula de um recorte de valores iniciais, PI é válido.
- HI: Tomando $T_{n-1} = 2^n - 2$ e a relação de recorrência, temos:

$$T_n = 2T_{n-1} + 2 \implies T_n = 2 \cdot (2^n - 2) + 2 \implies T_n = 2T_n = 2^{n+1} - 2$$

□

Figura 10: Torre de Hanoi com Cores para $n = 4$

Com isso em mente, seguimos para a segunda parte do exercício. Tomando uma torre com $2n$ discos, como a exemplificada na **Figura 10**, primeiro passaremos $2(n - 1)$ discos, independentemente de suas cores para o pino C com T_{n-1} **movimentos**. Numerando os discos em relação ao seu tamanho crescentemente, ou seja, sendo o menor disco 1 e o maior, n ; observa-se que se $n - 1$ for ímpar, após a primeira passagem, os discos de numeração ímpar têm suas cores invertidas em relação à configuração anterior e os discos de numeração par têm sua ordem de cores mantidas; porém se $n - 1$ for par, após a primeira passagem, os discos de numeração ímpar têm sua ordem de cores mantidas enquanto os discos de numeração par têm suas cores invertidas.

Para o segundo passo, mudamos um pouco da estratégia do primeiro item, primeiro, passamos o disco maior de cor 1 (vermelho no exemplo da **Figura 10**) para o pino B (**1 movimento**), em seguida reorganizamos a torre de $2(n - 1)$ discos em cima do disco maior no pino B (T_{n-1} **movimentos**), aqui, observamos que os discos passam a ter a sua ordem de cores inicial, já que os discos invertidos após os primeiros passos, serão invertidos novamente, voltando à configuração inicial.

Por fim, aloca-se o disco maior de cor 2 (azul no exemplo da **Figura 10**) no pino C (**1 movimento**), depois, movimentamos a torre de $2(n - 1)$ discos do pino B para o pino A (T_{n-1} **movimentos**), passamos o disco maior de cor 1 para o pino C (**1 movimento**) e concluímos com a torre de $2(n - 1)$ discos de A para C (T_{n-1} **movimentos**).

$$T'_n = T_{n-1} + 1 + T_{n-1} + 1 + T_{n-1} + 1 + T_{n-1} = 4T_{n-1} + 3, \text{ com } T'_1 = 3$$

$$\therefore T'_n = 4 \cdot (2^n - 2) + 3 = 2^{n+2} - 5$$

Exercício: Torre de Hanoi com Quatro Pinos

Retiramos esta reflexão do artigo da *Sociedade Brasileira de Matemática (SBM)*, citado nas referências.

Nesse exercício, o objetivo é encontrar o número mínimo de movimentos para resolver uma torre de Hanoi com 4 pinos, o qual deve ser menor que a torre de Hanoi convencional já que há dois pinos intermediários ao invés de um.

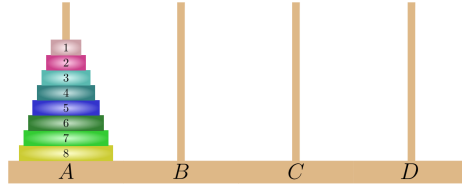


Figura 11: Torre de Hanoi com $n = 8$ com Quatro Pinos

Seja $\bar{T}_n$ o menor número de movimentos para alocar uma torre de n discos em um novo pino com quatro pinos disponíveis e T_n o menor número de movimentos para alocar uma torre de n discos em um novo pino com apenas três pinos disponíveis. Adotaremos a seguinte estratégia:

1. Passar $n - k$ discos para o pino B com os quatro pinos disponíveis ($\bar{T}_{n-k}$ movimentos);
2. Passar os k discos restantes para o pino D com apenas três pinos disponíveis (T_k movimentos);
3. Passar a torre de $n - k$ discos do pino B para a torre D , novamente com quatro pinos disponíveis ($\bar{T}_{n-k}$ movimentos).

Aqui, concluímos que $\bar{T}_n = \bar{T}_{n-k} + T_k + \bar{T}_{n-k} \implies \bar{T}_n = 2\bar{T}_{n-k} + T_k$, para cada n existe um k que minimiza o valor de $\bar{T}_n$:

$$\bar{T}_n = \min_{k \leq n} \{2\bar{T}_{n-k} + T_k\} \quad (8)$$

Primeiro vamos encontrar uma fórmula fechada para T_k , considerando a torre de Hanoi convencional, temos que $T_n = 2T_{n-1} + 1$ isso porque, para uma torre de n discos, adota-se a estratégia de passar os $n - 1$ menores discos para a torre intermediária com T_{n-1} movimentos, movimentar o disco maior para o último pino e por fim, passar a torre de $n - 1$ discos para o último pino. Observa-se que obtemos uma relação de recorrência parecida com a do **Exercício 7.3.1**, a única diferença é $T_1 = 1$, resultando na fórmula fechada $T_n = 2^n - 1$.

Exercício: Torre de Hanoi com Quatro Pinos

Agora, seja k_n o valor de k para que satisfaça a **Relação 8**, ou seja, o valor que minimize o número de movimentos, vamos obtê-lo, para em seguida obter uma relação de recorrência para o problema.

Calculando os primeiros $\overline{T}_n$'s e seus respectivos k_n 's, obtemos a tabela:

Tabela 2: Valores dos primeiros $\overline{T}_n$'s e k_n 's

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\overline{T}_n$	1	3	5	9	13	17	25	33	41	49
k_n	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4

Com isso, nota-se que k_n forma uma sequência numérica que segue a seguinte lei de formação: o último valor de n de cada bloco de valores naturais de k_n 's é igual à soma das quantidades de elementos de cada bloco anterior a ele.

Assim o número de elementos de cada bloco forma uma progressão aritmética de razão 1 e primeiro termo igual a 2, portanto, considerando a lei de formação e somando do primeiro termo até $k_n + 1$, temos:

$$S_n = n = \frac{k_n(k_n + 1 + 2)}{2} \implies k_n^3 + 3k_n - 2n = 0$$

Resolvendo a equação de segundo grau, temos:

$$\implies k_n = \frac{-3 + \sqrt{9 + 8n}}{2}$$

Caso o valor de k_n não seja inteiro, temos que:

$$k_n = \left\lceil \frac{\sqrt{8n + 9} - 3}{2} \right\rceil = \left\lfloor \frac{\sqrt{8n + 1} - 1}{2} \right\rfloor$$

A igualdade acima vale, pois a diferença entre esse valores é sempre menor que 1 para qualquer n .

Dessa forma a **Equação 8** se torna:

$$\overline{T}_n = 2\overline{T}_{n-k_n} + T_{k_n} \quad (9)$$

Exercício: Torre de Hanoi com Quatro Pinos

O passo seguinte é determinar uma relação de recorrência para $\bar{T}_{n+1}$, para isso adota-se o passo a passo:

1. Passar $n - k_n$ discos para o pino B com os quatro pinos disponíveis ($\bar{T}_{n-k_n}$ movimentos);
2. Passar os k_n discos para o pino C com apenas três pinos disponíveis (T_{k_n} movimentos);
3. Passar o disco restante de A para D (1 movimento);
4. Passar a torre de k_n discos para o pino D com apenas três pinos disponíveis (T_{k_n} movimentos);
5. Passar $n - k_n$ discos do pino B para o pino D com os quatro pinos disponíveis ($\bar{T}_{n-k_n}$ movimentos).

$$\Rightarrow \bar{T}_{n+1} = \bar{T}_{n-k_n} + T_{k_n} + 1 + T_{k_n} + \bar{T}_{n-k_n} = (2\bar{T}_{n-k_n} + T_{k_n}) + 1 + T_{k_n}$$

Porém da **Equação 9**, temos:

$$\bar{T}_{n+1} = \bar{T}_n + 1 + 1 + T_{k_n} \therefore \bar{T}_{n+1} = \bar{T}_n + 2^{k_n}$$

Partindo dessa relação de recorrência, provaremos que a conjectura de Frame-Stewart vale por indução:

Teorema 7.1. Conjectura de Frame-Stewart. *Seja n o número de discos de uma Torre de Hanói com 4 pinos. Seja $\bar{T}_n$ o número mínimo de movimentos necessários para concluir o jogo. Então:*

$$\bar{T}_n = 2^{k_n} \left(n - 1 - \frac{k_n(k_n - 1)}{2} \right) + 1$$

para

$$k_n = \left\lfloor \frac{\sqrt{8n+1} - 1}{2} \right\rfloor.$$

Exercício: Torre de Hanoi com Quatro Pinos

Provando a Conjectura de Frame-Stewart:

Demonstração. Por Indução temos:

- PI: Para $n = 1$, $k_n = 1$, temos:

$$\bar{T}_1 = 2^1 \left(1 - 1 - \frac{1(1-1)}{2} \right) + 1 = 1$$

- HI: Aqui, consideramos que a fórmula funciona para n e provaremos sua validade para $n + 1$ a partir da relação de recorrência:

$$\bar{T}_{n+1} = \bar{T}_n + 2^{k_n} \implies \bar{T}_{n+1} = 2^{k_n} \left(n - 1 - \frac{k_n(k_n - 1)}{2} \right) + 1 + 2^{k_n}$$

Há duas possibilidades: $k_{n+1} = k_n$ ou $k_{n+1} = k_n + 1$. Se $k_{n+1} = k_n$, então:

$$\bar{T}_{n+1} = 2^{k_{n+1}} \left((n+1) - 1 - \frac{k_{n+1}(k_{n+1} - 1)}{2} \right) + 1$$

Assim provando a proposição. Porém para $k_{n+1} = k_n + 1$, devemos provar que:

$$\bar{T}_{n+1} = 2^{k_n+1} \left(n - \frac{(k_n + 1)k_n}{2} \right) + 1$$

Ou seja, queremos provar que:

$$\bar{T}_{n+1} = 2^{k_n} \left(n - 1 - \frac{k_n(k_n - 1)}{2} \right) + 1 + 2^{k_n} \quad (10)$$

$$\implies 2^{k_n+1} \left(n - \frac{(k_n + 1)k_n}{2} \right) + 1 = 2^{k_n} \left(n - \frac{k_n(k_n - 1)}{2} \right) + 1$$

Que só vai valer se

$$\begin{aligned} 2n - (k_n + 1)k_n &= n - \frac{k_n(k_n - 1)}{2} \\ \implies 4n - 2(k_n + 1)k_n &= 2n - k_n(k_n - 1) \\ \implies 2(k_n + 1)k_n - k_n(k_n - 1) - 2n &= 0, \end{aligned}$$

□

Exercício: Torre de Hanoi com Quatro Pinos

Continuando a demonstração:

Demonstração. Ou seja, queremos mostrar que:

$$k_n^2 + 3k_n - 2n = 0$$

Como $k_n = \left\lfloor \frac{\sqrt{8n+1}-1}{2} \right\rfloor$ e $k_{n+1} = k_n + 1$, então:

$$k_n \leq \frac{\sqrt{8n+1}-1}{2} < k_n + 1 = k_{n+1} \leq \frac{\sqrt{8n+9}-1}{2}$$

Assim, temos:

$$k_n^2 + 3k_n \leq \left(\frac{\sqrt{8n+9}-1}{2} - 1 \right)^2 + 3 \left(\frac{\sqrt{8n+9}-1}{2} - 1 \right) = 2n,$$

e

$$k_n^2 + 3k_n > \left(\frac{\sqrt{8n+1}-1}{2} - 1 \right)^2 + 3 \left(\frac{\sqrt{8n+1}-1}{2} - 1 \right) = 2n - 1.$$

Portanto, $k_n^2 + 3k_n = 2n$, e consequentemente a **Equação 10** é satisfeita. $\square$

Exercício 7.4: Número de Pares de Jogadores de Tênis

Ache uma relação de recorrência para a_n , o número de maneiras de formar n pares de $2n$ jogadores de tênis. Ache uma fórmula para a_n resolvendo a relação.

Para resolver o exercício, consideramos que temos $2k$ jogadores que se emparelharam em k pares. Assim, vamos escolher o primeiro par fixando qualquer jogador e escolhendo seu companheiro de $(2k - 1)$ maneiras; formamos os demais pares de a_{k-1} maneiras, assim vale:

$$\begin{cases} a_n = (2n - 1)a_{n-1} \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

É importante notar que o primeiro par não é escolhido de $C_2 k^2$, pois haveria um erro de contagens repetidas, é por esse motivo que fixa-se o primeiro jogador escolhido.

Nesse sentido, vamos achar uma expressão fechada para a relação de recorrência por indução:

Tabela 3: Primeiros Valores de a_n

n	1	2	3	4	5	...
a_n	1	3	$3 \cdot 5$	$3 \cdot 5 \cdot 7$	$3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9$	...

Cria-se a hipótese, pois que $a_n = \prod_{k=1}^n (2k-1)$

Demonstração. Por Indução, queremos provar que vale $a_n = \prod_{k=1}^n (2k-1)$ utilizando a recorrência.

- PI: para $n = 1$, temos:

$$a_1 = \prod_{k=1}^1 (2k-1) = (2 \cdot 1 - 1) = 1$$

- HI: Considerando que:

$$a_m = \prod_{k=1}^m (2k-1)$$

Queremos provar que:

$$a_{m+1} = \prod_{k=1}^{m+1} (2k-1)$$

Pela relação de recorrência temos:

$$a_{m+1} = [2(m+1) - 1]a_m \implies a_{m+1} = (2m+1)a_m$$

$$\implies a_{m+1} = [2(m+1) - 1] \prod_{k=1}^m (2k-1) \implies a_{m+1} = \prod_{k=1}^{m+1} (2k-1)$$

□

Podemos simplificar a_n multiplicando-a por $\frac{2^n n!}{2^n n!}$, assim:

$$a_n = \prod_{k=1}^n (2k-1) \cdot \frac{2^n n!}{2^n n!} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$

Exercício 7.5: Calculando a Função Geradora de uma Relação de Recorrência

Seja Y_t a renda nacional no tempo t . A seguinte equação de recorrência foi obtida para Y_t a partir de teorias econômicas:

$$Y_t = \alpha(1 + \beta)Y_{t-1} - \alpha\beta Y_{t-2} + 1, \quad \text{para } t \geq 2,$$

onde α e β são constantes positivas. Supondo $Y_0 = 2$, $Y_1 = 3$, $\alpha = \frac{1}{2}$ e $\beta = 1$, ache a função geradora da sequência (Y_t) .

Substituindo α e β na equação, temos:

$$Y_t = \frac{1}{2}(1 + 1)Y_{t-1} - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot Y_{t-2} + 1 \implies Y_t = Y_{t-1} - \frac{1}{2}Y_{t-2} + 1$$

Ou seja, a relação de recorrência do problema é:

$$\begin{cases} Y_t = Y_{t-1} - \frac{1}{2}Y_{t-2} + 1 \\ Y_0 = 2 \\ Y_1 = 3 \end{cases}$$

Seja $F(x) = \sum_{t=0}^{\infty} Y_t x^t$ a função geradora da sequência (Y_t) , aplicamos esse somatório à relação de recorrência, assim:

$$\sum_{t=2}^{\infty} Y_t x^t = \sum_{t=2}^{\infty} Y_{t-1} x^t - \frac{1}{2} \sum_{t=2}^{\infty} Y_{t-2} x^t + \sum_{t=2}^{\infty} x^t$$

Aqui, aplicamos o somatório começando em dois para todos os termos, pois $t - 2$ é o menor índice que aparece na relação de recorrência; em seguida, igualamos em cada termo do somatório o expoente do x com o índice do termo da sequência:

$$\sum_{t=2}^{\infty} Y_t x^t = x \sum_{t=1}^{\infty} Y_t x^t - \frac{1}{2} x^2 \sum_{t=0}^{\infty} Y_t x^t + \frac{x^2}{1-x}$$

O próximo passo é utilizar as condições iniciais para escrever cada parcela em função de $F(x)$:

$$\begin{aligned} F(x) - Y_0 - Y_1 x &= x(F(x) - Y_0) - \frac{1}{2} x^2 F(x) + \frac{x^2}{1-x} \\ \implies F(x) - 2 - 3x &= x(F(x) - 2) - \frac{1}{2} x^2 F(x) + \frac{x^2}{1-x} \end{aligned}$$

Por fim isolamos $F(x)$:

$$F(x) = \frac{-2 - x + \frac{x^2}{1-x}}{1 - x + \frac{1}{2}x^2} = \frac{2(2 - x - x^2)}{(2 - 2x + x^2)(1 - x)}$$

Vale reforçar que $F(x)$ nos ajuda pois $[x^n]$ na expansão em série de potências dessa função geradora nos retorna exatamente o valor de Y_t por definição; porém escrever $F(x)$ como uma série de potências nem sempre é a melhor solução para esse tipo de recorrência.

8 O Princípio da Casa dos Pombos

8.1 Teoria

O princípio da casa dos pombos é uma ferramenta importante na resolução de problemas combinatórios de existência, difere-se um pouco dos capítulos anteriores, os quais tratavam de problemas de contagem.

Teorema 8.1. (*O princípio da casa dos pombos*). *Se $n + 1$ pombos são colocados em n gaiolas, então pelo menos uma gaiola deverá conter 2 ou mais pombos.*

Demonstração. Se nenhuma gaiola contiver 2 pombos, então o número máximo de pombos em gaiolas é n , o que é uma contradição, pois partimos do fato que temos $n + 1$ pombos $\square$

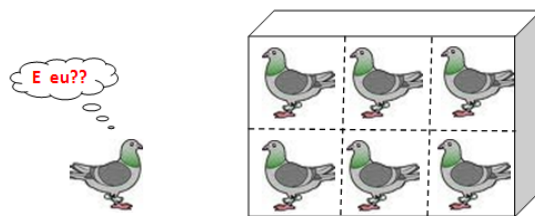


Figura 12: Ilustração do Princípio da Casa dos Pombos

Teorema 8.2. *Se n gaiolas são ocupadas por $nk + 1$ pombos, então pelo menos uma gaiola deverá conter pelo menos $k + 1$ pombos.*

Demonstração. Se nenhuma gaiola contiver $k + 1$ pombos, então o número máximo de pombos em gaiolas é nk , o que é uma contradição, pois partimos do fato que temos $nk + 1$ pombos. $\square$

Teorema 8.3. *Se colocarmos em n gaiolas k pombos, então pelo menos uma gaiola deverá conter pelo menos $\left\lfloor \frac{(k-1)}{n} \right\rfloor + 1$ pombos.*

Demonstração. Se nenhuma gaiola contiver $\left\lfloor \frac{(k-1)}{n} \right\rfloor + 1$ pombos, então o número máximo de pombos em gaiolas é:

$$n \left\lfloor \frac{(k-1)}{n} \right\rfloor \leq n \left(\frac{(k-1)}{n} \right) = k-1 < k$$

O que é uma contradição, pois partimos do fato que temos k pombos. $\square$

Definição 8.1 (Congruência). Seja n um inteiro positivo e seja C_i com $0 \leq i \leq (n-1)$ o conjunto de inteiros que deixam resto i na divisão por n .

Temos que dois inteiros a e b são congruentes módulo n caso estejam no mesmo C_i , ou seja, caso deixam o mesmo resto na divisão por n :

$$a \equiv b \pmod{n}$$

Os números contidos em C_0 são divisíveis por n :

$$n \mid c \quad \forall c \in C_0$$

O conceito de congruência é área de estudo da teoria dos números, porém muitas propriedades de congruência são aplicações do princípio da casa dos pombos.

Por exemplo, dizemos que num conjunto de m inteiros com $m/eqn+1$, dois deles com certeza são congruentes módulo n , já que temos n conjuntos de congruência (gaiolas) e pelo menos $(n+1)$ elementos (pombos).

Teorema 8.4. *Toda sequência de $n^2 + 1$ inteiros diferentes possui uma subsequência crescente de $n + 1$ termos ou uma subsequência decrescente de $n + 1$ termos.*

Demonstração. Seja t_i o tamanho da subsequência mais longa começando em a_i . Assume-se que $1 \leq t_i \leq n \quad \forall i$. Como temos $n^2 + 1$ t_i 's que assumem n valores, pelo **Teorema 8.1**, existe pelo menos um t_i que valha $n + 1$ (contradizendo a suposição inicial e cumprindo o teorema para uma subsequência de $n + 1$ termos crescente) ou, pelo **Teorema 8.3**, algum valor de t se repete pelo menos $\left\lfloor \frac{n^2 + 1 - 1}{n} \right\rfloor + 1 = n + 1$ vezes.

Agora, seja $t_i = t_j$ com $i < j$, vamos mostrar que a_i 's aos quais t_i 's iguais estão associados formam uma sequência decrescente. Se $a_i \leq a_j \implies a_i < a_j$, pois todos os termos da sequência são diferentes, então a_i seguido pela subsequência que começa em a_j forma uma sequência crescente de comprimento $t_i = t_j + 1 \implies t_i \geq t_j + 1$ o que é uma contradição, ou seja os índices de mesmo t_i formam uma subsequência decrescente. $\square$

Exercícios

Exercício 8.1: Aplicação Básica do Princípio da Casa dos Pombos

Quantos estudantes uma turma precisa conter, no mínimo, para que pelo menos dois estudantes tirem notas iguais no exame final, dado que as notas variam de 0 a 10 e apenas uma casa decimal é usada?

Aqui temos uma aplicação direta do **Teorema 8.1**, primeiro contamos quantas notas existem de 0 a 10 com uma casa inicial, que é igual à quantidade de inteiros de 0 a 100. Logo temos $(100 - 0) + 1 = 101$ notas.

Considerando as possibilidades de notas como gaiolas e os alunos como pombos, concluímos que a turma precisa conter no mínimo $101 + 1 = 102$ estudantes para que dois deles tirem a mesma nota.

Exercício 8.2: Aplicação Básica do Teorema 8.2

Suponha agora que as notas possíveis são conceitos A, B, C, D e F . Qual o número mínimo de estudantes para que pelo menos 5 tenham conceito igual?

Aqui, consideramos os 5 conceitos como gaiolas e os estudantes, novamente como pombos. Pelo **Teorema 8.2**. Logo temos que as 5 gaiolas devem ser ocupadas por $5 \cdot 4 + 1 = 21$ pombos para que uma delas contenha 5 pombos.

Um outro modo de pensar é: na pior das hipóteses, ou seja o número máximo de estudantes sem exceder a restrição de que 5 deles tenham o mesmo conceito, consideramos que 4 estudantes tenham tirado cada conceito. Nesse cenário, se um estudante tirar qualquer conceito, este será nota para pelo menos 5 estudantes. Ou seja, o número mínimo de estudantes para que pelo menos 5 tenham o conceito igual é 21.

Exercício 8.3: Aplicação Básica do Teorema 8.3

Existem 25 milhões de linhas telefônicas em um determinado estado, identificadas por uma sequência de 10 dígitos da forma $NXX_NXX - XXXX$ onde N é um número de 2 a 9 inclusive, X é um dígito qualquer e os primeiros 3 dígitos constituem o código de DDD. Quantos códigos distintos de DDD o estado deve admitir para que a linha telefônica corresponda uma sequência de 10 dígitos distinta das demais?

Para começar calcula-se o número m de linhas telefônicas por DDD, que é igual ao número de combinações dos sete últimos números $m = 8 \cdot 10^6$.

Aqui, devemos considerar que temos n DDD's (gaiolas), $25 \cdot 10^6$ linhas telefônicas (pombos) e $m = 8 \cdot 10^6$ linhas por DDD (pombos por gaiola), com o **Teorema 8.3**, temos:

$$\left\lfloor \frac{(25 \cdot 10^6 - 1)}{n} \right\rfloor + 1 = 8 \cdot 10^6$$

Como os argumentos dentro da função piso são inteiros positivos, temos podemos manipular da seguinte maneira:

$$\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil = \left\lfloor \frac{a-1}{b} \right\rfloor + 1$$

Assim:

$$\begin{aligned} \left\lceil \frac{(25 \cdot 10^6)}{n} \right\rceil = 8 \cdot 10^6 &\implies \frac{(25 \cdot 10^6)}{n} \leq 8 \cdot 10^6 \\ \implies \frac{(25 \cdot 10^6)}{8 \cdot 10^6} \leq n &\implies n \geq 3,125 \therefore n = 4 \end{aligned}$$

Para evitar manipulações de funções teto e piso, podíamos simplesmente ter escrito a relação:

$$25 \cdot 10^6 \leq 8 \cdot 10^6 \cdot n, \text{ com } n \in \mathbb{N}$$

Já que o número de linhas disponível na cidade deve ser maior que a demanda de números; ou seja, o número de DDD's vezes o número de linhas por DDD deve ser maior que o número de linhas telefônicas totais. Da mesma maneira obteríamos que o número de DDD's mínimo é $n = 4$.

Exercício 8.4: "A Pior Hipótese"

Dados 12 livros de português, 14 de história, 9 de química e 7 de física, quantos livros devemos retirar (sem olhar) para que estejamos certos de termos retirado 6 de uma mesma disciplina?

Esse tipo de exercício pode ser resolvido trivialmente com a lógica mostrada a seguir: consideramos o pior dos casos do problema, que no caso é: qual o máximo de livros que podemos retirar sem que 6 da mesma matéria sejam retirados?

Nesse sentido, é fácil perceber que podemos retirar 5 livros de cada matéria, garantindo que o próximo seja o sexto repetido de alguma delas, assim:

$$n = 5 \cdot 4 + 1 = 21$$

Essa ideia nada mais é que a aplicação de maneira mais lógica do **Teorema 8.2**, considerando n igual ao número de matérias (gaiolas) e k os livros (pombos), assim ocupa-se as n gaiolas com k pombos cada e mais um em qualquer uma delas, garantindo que uma das gaiolas seja ocupada por $k + 1$ pombos.

Exercício 8.5: Congruência e o Princípio da Casa dos Pombos

Mostrar que 11 divide infinitos números da forma $363636 \dots 36$.

Seja a sequência $(36, 3636, 363636, \dots, a_k, \dots)$ com a_n sendo o inteiro com $2n$ algarismos formados por n blocos de 36.

Consideramos os primeiros 12 termos dessa sequência e ao organiza-los dentro dos conjuntos de congruência de 11, temos, pelo princípio da casa dos pombos, que dois desses termos estão no mesmo conjunto com certeza; ou seja deixam o mesmo resto k na divisão por 11.

Seja a_j e a_i os termos congruentes módulo 11 em questão temos, com $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} a_j - a_k &= 11 \cdot \alpha + k - (11 \cdot \beta + k) \implies a_j - a_k = 11 \cdot (\alpha - \beta) \\ \therefore 11 &\mid (a_j - a_k) \end{aligned}$$

Além disso, podemos escrever a diferença $a_j - a_k$ assim:

$$\begin{array}{r} 36 \dots 36 \dots 36 \\ - \quad \underbrace{36 \dots 36}_{n \text{ 36's}} \\ \hline 36 \dots \underbrace{00 \dots 00}_{2n \text{ 0's}} \end{array} \implies a_j - a_k = 3636 \dots 36 \cdot 10^{2n}$$

Então utilizando que 11 divide $a_j - a_k$:

$$11 \mid (3636 \dots 36 \cdot 10^{2n}) \therefore \boxed{11 \mid 3636 \dots 36}$$

□

Exercício: Baricentro com Coordenadas Inteiras

Retiramos esse problema do material didático da *Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM)*, citado nas referências:

(Longlist IMO 1977 - Romênia). *Dados 37 pontos no espaço com coordenadas inteiras, prove que pelo menos um dos triângulos formado por três destes pontos possui o baricentro com coordenadas inteiras.*

Seja os pontos $P_n(x_n + y_n + z_n)$ com $1 \leq n \leq 37$, temos para o baricentro $G(x, y, z)$ do triângulo $P_i P_j P_k$:

$$G(x, y, z) = \left(\frac{x_i + x_j + x_k}{3}, \frac{y_i + y_j + y_k}{3}, \frac{z_i + z_j + z_k}{3} \right)$$

Aqui, vamos aplicar o princípio da casa dos pombos para cada uma das três coordenadas.

Para a primeira coordenada, precisamos ter $x_i + x_j + x_k \equiv 0 \pmod{3}$ para que seja inteira. Para garantir essa imposição, vamos considerar as 3 classes de congruência módulo 3 (gaiolas) e os 37 pontos (pombos), assim cada parcela da soma precisa estar na mesma classe de congruência. Pelo princípio da casa dos pombos há pelo menos uma classe de congruência com:

$$\left\lfloor \frac{(37 - 1)}{3} \right\rfloor + 1 = 13 \text{ pontos}$$

Continuamos tomando esses 13 pontos que tem a primeira coordenada do baricentro inteira e aplicamos novamente o princípio da casa dos pombos para a segunda coordenada. De modo análogo ao primeiro passo, temos:

$$\left\lfloor \frac{(13 - 1)}{3} \right\rfloor + 1 = 5 \text{ pontos}$$

Por fim, tomamos estes 5 pontos, os quais fazem as duas primeiras coordenadas do baricentro serem inteiras, para a última coordenada. Nesse passo, vemos que o princípio da casa dos pombos não é o suficiente por si só para mostrar que para quaisquer 5 inteiros sua soma é divisível por 3. Porém, dividindo em casos:

- Dentre os 5 inteiros, há inteiros com os três possíveis restos para a divisão por três. Então a soma destes inteiros é divisível por três, pois $0 + 1 + 2 = 3$;
- Dentre os 5 inteiros, não há inteiros com os três possíveis restos para a divisão por três. Então há somente duas classes de congruência, com uma delas tendo 3 elementos com certeza, garantindo a possibilidade da soma divisível por 3.

9 Noções Sobre Grafos

9.1 Definições

Nesta seção trataremos sobre parte da teoria de grafos, os quais tem um papel importante não só na área combinatória, como na matemática aplicada em geral.

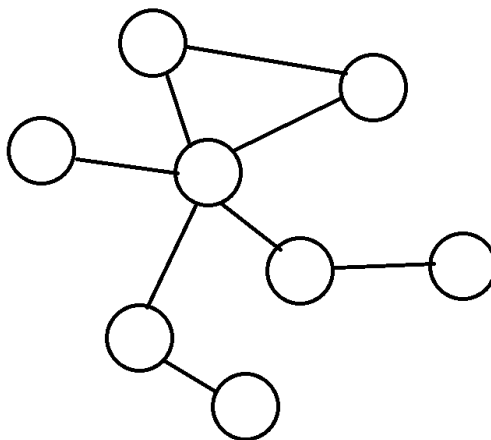


Figura 13: Representação Visual de um Grafo Simples

Primeiro, introduz-se algumas definições para familiaridade com o tema:

- Um grafo $G = (N, A)$ é constituído por dois conjuntos, um de Nós (N) e outro de arcos (A);
- Cada arco é um par não ordenado de nós;
- As extremidades de um arco são os nós ligados por ele;
- Grafos são desenhados para facilitar a interpretação, com círculos representando nós e linhas, arcos, como na **Figura 13**;
- Multigrafos são grafos que permitem duplos arcos entre mesmos nós ou arcos ligando o nó nele mesmo;
- Laços são arcos que ligam o nó a ele mesmo;
- Dizemos que um arco é incidente nos nós em que ele está associado;
- Nó isolado é aquele que não está ligado a nenhum outro;
- Dois arcos são adjacentes quando estão incidindo num mesmo nó;

- O grau de um nó representa a quantidade de arcos a ele incidentes (laços contam como dois arcos);
- Um passeio é uma sequência de arcos que conecta um nó a outro;
- Um caminho é um passeio que não passa por nós repetidos;
- Um circuito é um passeio que começa e termina no mesmo nó;
- Um ciclo é um caminho que começa e termina no mesmo nó;
- Dois nós estão conectados se existe um caminho entre eles;
- Um grafo é conexo se todos os pares de nós forem conectados;
- Um subgrafo é um grafo que está contido em outro;
- Componentes conexos de um grafo são subgrafos conexos maximais.

Teorema 9.1. *A soma dos graus dos nós de um grafo é igual ao dobro do número de arcos.*

Demonstração. Pela definição de grau de nós, sabemos que ao somá-los contamos cada arco duas vezes. $\square$

Corolário 9.1. *O número de nós de grau ímpar de um grafo é par.*

Demonstração. Seja d_i o grau do nó i , temos, pelo **Teorema 9.1**:

$$2|A| = \sum_{i \in N} d_i = \sum_{i \in N | d_i \text{ par}} d_i + \sum_{i \in N | d_i \text{ ímpar}} d_i$$

Aqui, separa-se a soma de graus de nós nas parcelas ímpares e pares. Para a parcela de graus pares, sabemos que o resultado é par. Consequentemente, a parcela da soma ímpar também precisa ser par, já que $2|A|$ é par. Para que a soma de graus de nós ímpares seja par, devemos ter uma quantidade par de termos. $\square$

Outra forma de representar grafos é a utilização de matrizes. Dentre elas, destaca-se duas:

- Matriz de Incidência (nó x arco): Essa matriz tem em suas linhas os nós e nas colunas os arcos. Um elemento a_{ij} dessa matriz é igual a 1 se o nó i é incidente no arco j , e 0 caso contrário;
- Matriz de Adjacência (nó x nó): Essa matriz tem linhas e colunas associadas a nós. Um elemento ij dessa matriz é igual ao número de arcos que tem como extremidade i e j .

Outrossim, vale ressaltar, que para alguns problemas, a construção de grafos, cujos arcos são direcionados de um nó para outro, pode ser muito útil. Nesse sentido, introduz-se o conceito de digrafo e outras definições:

- Um digrafo $G = (N, A)$ é constituído por um conjunto de nós (N) e um conjunto de arcos direcionados (A);
- Cada arco corresponde a um par ordenado de nós;
- O arco correspondente ao par (i, j) é incidente do nó i e incidente para o nó j ;
- O grau de entrada de um nó é igual a quantidade de arcos que chegam nesse nó, enquanto o grau de saída é igual a quantidade de arcos que sai desse nó;
- A definição de digrafo não prevê a existência de laços e arcos repetidos;
- Os conceitos de caminho e passeio se mantêm, porém, para digrafos, cria-se novos conceitos de caminho e passeio orientados, os quais levam em consideração direções dos arcos.

Há alguns tipos de grafos especiais citados no capítulo, alguns deles vamos nos aprofundar em próximas subseções:

- Multigrafo: grafo que contém laços ou arcos repetidos entre nós;
- Grafos Eulerianos: grafos em que existe um circuito que percorra cada arco exatamente uma vez;
- Árvore: grafos com exatamente um caminho entre cada par de nós;
- Ciclo Hamiltoniano: um ciclo de um grafo que inclui todos os nós;
- Grafos Bipartidos: grafos nos quais é possível separar os nós em dois subconjuntos, cujos nós sejam não adjacentes entre si. É classificado como grafo bipartido completo se contém todos os arcos possíveis, ou seja conecta todos os nós de subconjuntos diferentes;

9.2 (Multi)grafos Eulerianos

Como introduzido na subseção anterior, um (Multi)grafos Eulerianos é aquele em que é possível realizar um circuito que percorra cada arco exatamente uma vez.

Teorema 9.2. *O (Multi)grafos conexo $G = (N, A)$ é euleriano se, e somente se, os graus de todos os nós de G são pares.*

Demonstração. Intuitivamente, ao estabelecer um circuito que passe exatamente uma vez por cada arco, temos que "entrar" e "sair" de cada nó ou seja, precisamos de dois arcos incidentes em cada nó para cada passagem em nós. Dessa forma provamos a

ida do teorema. Para provar que se o grafo tem todos os nós pares e é conexo, então é euleriano, começamos a "andar" pelo grafo em um nó qualquer, como todos os nós tem grau par, sempre que chegarmos em qualquer um deles, haverá um arco para sair daquela posição. Tal propriedade permite percorrer um caminho voltando para o nó inicial, e caso algum nó não tenha sido utilizado, é possível realizar outro ciclo de modo a conectar o nó em questão pois o grafo é conexo. $\square$

9.3 Isomorfismo

Definição 9.1 (Grafos Isomorfos). Dois grafos $G = (N, A)$ e $H = (M, L)$ são isomorfos se existe uma relação 1-1 entre nós de N e de M que preserve a adjacência, se $|N| = |M|$ e se $|A| = |L|$.

Para simplificar, dois grafos são isomorfos se forem estruturalmente iguais, mudando somente o nome dos nós ou a forma de desenhar.

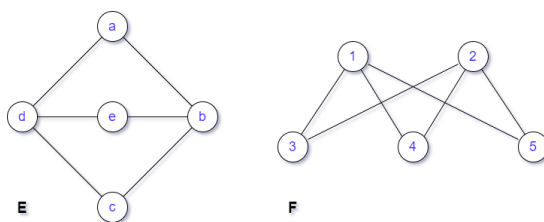


Figura 14: Exemplo de Grafos Isomorfos

Provar que grafos são isomorfos pode ser uma tarefa complicada para situações de grafos complexos. Nesse sentido, a verificação de não isomorfismo pode ser mais simples, para isso, podemos adotar a estratégia de verificação de isomorfismo de sub-grafos de nós correspondentes.

9.4 Planaridade

Definição 9.2 (Grafo Planar). Um grafo é dito planar se for possível desenhá-lo sem que os arcos se cruzem.

A planaridade auxilia no estudo do isomorfismo, já que, dois grafos são isomorfos se, e somente se, ambos forem planares ou não planares.

Aqui, introduz-se o conceito de face de um grafo planar, a qual corresponde a uma região delimitada por arcos.

Teorema 9.3. (Teorema de Euler). Seja $G = (N, A)$ um grafo planar, n e m a cardinalidade de N e A , respectivamente, p o número de componentes conexas de G e f o

número de faces de uma realização planar de G . Então:

$$n - m + f = p + 1$$

Demonstração. Primeiro, prova-se o teorema para grafos conexos ($p = 1$), para depois generalizar o resultado. Aqui, utiliza-se indução a partir do número de arcos:

- PI: para $m = 0$, temos apenas um nó e uma face: $n - m + f = p + 1 \implies 1 - 0 + 1 = 1 + 1$
- HI: supondo agora que a fórmula é válida pra $m - 1$ arcos, e seja n_i, m_i e f_i os números de nós, arcos e faces após acrescentarmos o $i^{\text{ésimo}}$ arco, temos:

$$n_{m-1} - m_{m-1} + f_{m-1} = 2$$

e queremos provar, a partir da adição de um arco ao subgrafo existente que tem $m - 1$ arcos, que:

$$n_m - m_m + f_m = 2$$

Para adicionar o $m^{\text{ésimo}}$ arco ao subgrafo original, temos duas possibilidades:

1. A extremidade ligada pelo arco novo não pertence ao subgrafo: Nesse caso temos que criar um novo nó, o qual deve pertencer à uma face existente, para que o arco adicionado não cruze outro, extrapolando a condição de planaridade do grafo. Assim temos que $n_m = n_{m-1} + 1$ e $f_m = f_{m-1}$:

$$n_m - m_m + f_m = n_{m-1} + 1 - (m_{m-1} + 1) + f_{m-1} = 2$$

2. A extremidade ligada pelo arco novo pertence ao subgrafo: Nesse caso o número de nós permanece o mesmo, porém vamos dividir uma face existente em duas, assim: $n_m = n_{m-1}$ e $f_m = f_{m-1} + 1$:

$$n_m - m_m + f_m = n_{m-1} - (m_{m-1} + 1) + f_{m-1} + 1 = 2$$

Provado o caso base, vamos agora generalizar para qualquer p , seja G_i os componentes conexos de G com $1 \leq i \leq p$, e seja n_i, m_i e f_i os números de nós, arcos e faces de cada componente i , respectivamente, temos para cada i :

$$n_i - m_i + f_i = 2$$

Primeiro, vamos perceber que a soma total de arcos e nós é igual a soma direta de m'_i s e n'_i s respectivamente, porém para as faces, devemos tomar um cuidado a mais, pois uma das faces de cada G'_i s coincidem com outra de outro componente, ou seja o número total de faces é igual a soma dos f'_i s subtraída do número de faces externas mais um. Porém, o número de faces externas é igual a $p!$, então, equacionando:

$$\sum_{i=0}^p (n_i - m_i + f_i) = n - m + (f + p + 1) = 2p \implies n - m + f = p + 1$$

□

Lema 9.1. *Seja f o número de faces de um grafo conexo planar $G = (N, A)$ e m a cardinalidade de A , onde $m \geq 2$. Então:*

$$3f \leq 2m$$

Demonstração. Seja l_i o número de lados da face i . Sabemos que cada arco pertence a duas faces, então temos:

$$\sum_{i=1}^f l_i = 2m$$

Além disso, sabemos que cada face contém pelo menos 3 lados:

$$\sum_{i=1}^f l_i = 2m \geq 3f$$

□

Os corolários a seguir são aplicações diretas do **Teorema 9.3** com auxílio do **Lema 9.1**.

Corolário 9.2. *Seja $G = (N, A)$ um grafo conexo planar, n a cardinalidade de N e m a cardinalidade de A , onde $m \geq 2$. Então:*

$$m \leq 3n - 6$$

Para facilitar a notação introduz-se o conceito de grafo completo, no qual temos que cada par de nós é adjacente. Um grafo completo de n nós pode ser escrito como K_n .

Corolário 9.3. K_5 não é planar.

Corolário 9.4. $K_{3,3}$ não é planar. (Grafo bipartido completo)

Teorema 9.4. (Teorema de Kuratowski). *Um grafo $G = (N, A)$ é planar se, e somente se não contém um subgrafo que é um grafo generalizado de K_5 ou $K_{3,3}$*

Este teorema tem demonstração complexa, fugindo do assunto tratado no presente relatório, porém vale notar a beleza de tal relação, já que é uma interpretação combinatorial de planaridade, fugindo do atributo topológico tomado pelo tema normalmente.

Exercícios

Exercício 9.1: Interpretação de uma Matriz de Incidência

Dada a matriz de incidência de um grafo, de a interpretação para a soma dos elementos da $i^{\text{ésima}}$ linha e a soma dos elementos da $j^{\text{ésima}}$ coluna. Baseado nestas interpretações, dê uma nova demonstração para o **Teorema 9.1**.

Pela definição de matriz de incidência de um grafo, sabemos que cada linha corresponde a um arco do grafo e cada coluna, a um nó. O elemento a_{ij} dessa matriz é não nulo igual a 1 caso o arco j incida no nó i . Dessa forma, a soma dos elementos da $i^{\text{ésima}}$ linha representa o grau do nó i e a soma dos elementos da $j^{\text{ésima}}$ coluna será sempre igual a dois, já que um arco qualquer tem duas extremidades e liga dois nós.

Assim, seja d_i o grau do nó i , temos que a soma dos elementos de uma matriz de incidência de um grafo com n nós e m arcos é:

$$S = \sum_{i=1}^n d_i = \sum_{j=1}^m 2 = 2m$$

Concluindo que a soma dos graus dos nós de um grafo é igual a duas vezes o número de arcos.

Exercício 9.2: Realização Planares de Grafos

Para os grafos a seguir apresente uma realização planar para os que são planares e exiba um K_5 ou um $K_{3,3}$ generalizado para os que não são.

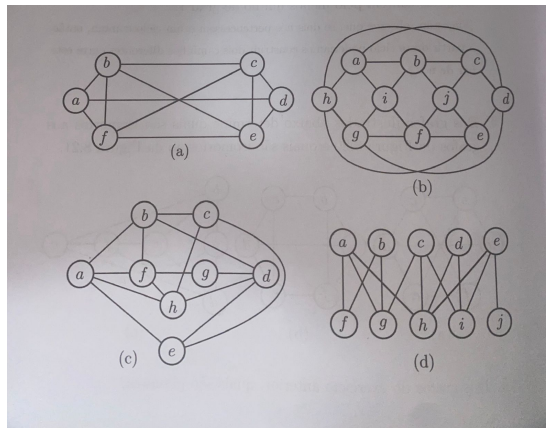


Figura 15: Grafos Retirados do Livro

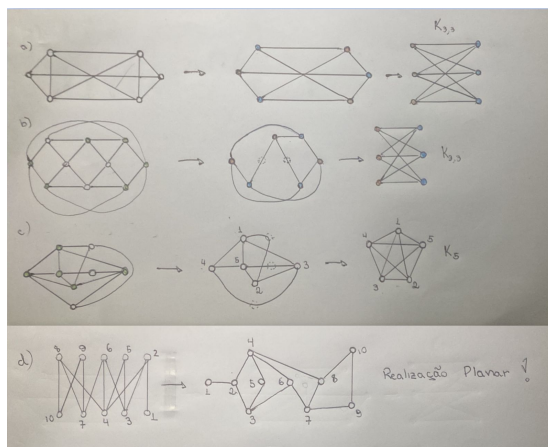


Figura 16: Etapas para Resolução do Exercício

Para os grafos do item *a* e *b*, encontramos $K_{3,3}$ em subgrafos ou grafos simplificados em relação aos iniciais. Para o grafo do item *c*, seguimos o mesmo processo é encontramos K_5 . Para o item *d*, obtemos uma realização planar.

Exercício 9.3: Número de Arcos em Grafos Completos

Obtenha uma fórmula para o número de arcos de K_n , o grafo completo com n nós.

Está é uma aplicação simples de combinação, como todos os nós estão interligados entre si, para resolver o problema, vamos contar de quantas formas podemos escolher 2 nós entre n , não importando a ordem (já que o grafo não é um digrafo).

Logo temos C_2^n arcos no grafo K_n .

Para um grafo completo bipartido $K_{n,l}$ com n nós em um lado e l , no outro.

Para esse caso, vamos contar de quantas formas podemos escolher um nó do lado n e outro do lado l . Para o primeiro lado temos n escolhas e para o segundo, l .

Portanto temos $n \cdot l$ arcos no grafo $K_{n,l}$

Tais relações podem ajudar a encontrar K_5 ou $K_{3,3}$ generalizados em grafos maiores, já que o número de arcos de K_5 é $C_2^5 = 10$ e o número de arcos de $K_{3,3}$ é $3 \cdot 3 = 9$.

Exercício 9.4: Caminho entre dois Nós de Grau Ímpar

Mostre que, se um grafo contém apenas dois nós de grau ímpar, então existe caminho entre estes dois nós no grafo.

Teorema 9.5. Se um grafo contém apenas dois nós de grau ímpar, então existe caminho entre estes dois nós no grafo.

Demonstração. Primeiro precisamos provar que os dois nós de grau ímpar, aqui denotados por x e y estão no mesmo componente conexo do grafo. Vamos supor que y não está na mesma componente conexa que x , nesse caso o único nó de grau ímpar na componente conexa de x é o próprio x , o que é um absurdo, já que pelo **Corolário 9.1** o número de nós de grau ímpar de um grafo conexo é par.

Agora, vamos considerar o grafo conexo G que contém x e y . Seja o grafo H o grafo criado ao adicionar um arco a entre x e y em G . Temos que H tem todos os nós de grau par, já que o grau de x e y aumentaram em uma unidade e os demais nós já tinha grau par em G . Portanto, pelo **Teorema 9.2**, temos que H é Euleriano, ou seja, existe um circuito que percorra cada arco exatamente uma vez.

Agora, supomos um circuito de H que comece e termine em x , em um instante antes de terminar o circuito, podemos dizer que passamos de y para x pelo arco a sem perda de generalidade. O que significa que, removendo a última etapa do circuito em questão, estabelecemos exatamente o caminho entre x e y que esperava-se. $\square$

Exercício 9.5: Demonstração do Corolário 9.5

Mostre que todo grafo conexo planar possui um nó com grau menor do que ou igual a 5.

Corolário 9.5. *Todo grafo conexo planar possui um nó com grau menor do que ou igual a 5.*

Demonstração. Seja n, m, f o número de nós, arcos e faces do grafo respectivamente e seja $\sum d_i$ a soma dos graus dos nós. Como o grafo é conexo planar, vale o **Lema 9.1**, então $3f \leq 2m \implies f \leq \frac{2}{3}m$.

Isolando f no **Teorema de Euler**, para $p = 1$ (Grafo conexo), temos:

$$\begin{aligned} n - m + f &= 1 + 1 \implies f = 2 - n + m \implies 2 - n + m \leq \frac{2}{3}m \\ \implies n - 2 &\geq \frac{m}{3} \implies m \leq 3n - 6 \implies 2m \leq 6n - 12 \end{aligned}$$

Pelo **Teorema 9.1**, temos:

$$\sum d_i = 2m \leq 6n - 12$$

Supondo agora que todos os nós tem grau maior ou igual a 6, temos:

$$6n \leq \sum d_i \leq 6n - 12 \implies 0 \leq -12 \text{ Absurdo!}$$

Logo, existe pelo menos um nó com grau menor ou igual a 5 em um grafo conexo planar. $\square$

Exercício 9.6: Demonstração do Teorema 9.6

Utilize o princípio da casa dos pombos para mostrar que pelo menos dois nós têm o mesmo grau num grafo que contenha pelo menos dois nós.

Teorema 9.6. *Pelo menos dois nós têm mesmo grau num grafo que contenha pelo menos dois nós.*

Demonstração. Seja d_i o grau do nó i . Sabemos que $0 \leq d_i \leq n - 1$, pois um nó pode se ligar no máximo a todos os outros $n - 1$ nós.

Porém, é importante notar que se existir um nó de grau 0, não haverá nó de grau $n - 1$, pois um nó de grau 0 não se conecta a nenhum outro. O inverso vale pelo mesmo motivo, se existe nó de grau $n - 1$ não há nó de grau 0.

Em ambos os casos, temos que d_i pode assumir $n - 1$ valores distintos.

Pelo princípio da casa dos pombos, como temos n nós (pombos) e $n - 1$ possíveis valores para d_i (gaiolas), então pelo menos dois nós tem o mesmo grau. $\square$

Exercício 9.7: Generalização do Corolário 9.2

Mostre que a desigualdade do **Corolário 9.2** é satisfeita por grafos planares com mais de um componente conexo.

O **Corolário 9.2** nos diz que: Seja $G = (N, A)$ um grafo conexo planar, n a cardinalidade de N e m a cardinalidade de A , onde $m \geq 2$. Então:

$$m \leq 3n - 6$$

Queremos generalizar este resultado para grafos não conexos:

Demonstração. Seja G um grafo com p componentes conexos com n nós e m arcos, denota-se G_i os componentes conexos de G com $1 \leq i \leq p$, e n_i e m_i os números de nós e arcos de cada componente G_i , respectivamente. Além disso, notamos que $n = \sum n_i$ e $m = \sum m_i$.

O **Corolário 9.2** vale para cada G_i separadamente, então:

$$\begin{aligned} m_i \leq 3n_i - 6 &\implies \sum_{i=1}^p m_i \leq \sum_{i=1}^p 3n_i - 6 = 3 \sum_{i=1}^p n_i - \sum_{i=1}^p 6 \\ &\implies m \leq 3n - 6p \end{aligned}$$

Como $p > 1$ e o termo $3n - 6p$ é decrescente para o aumento de p , temos:

$$m \leq 3n - 6$$

$\square$

Exercício 9.8: Um Nó com Grau Menor ou Igual a 4

Mostre que um grafo planar com no máximo 11 nós possui ao menos um nó com grau menor do que ou igual a 4.

Sabemos do **Corolário 9.2** que:

$$m \leq 3n - 6 \implies 2m \leq 6n - 12$$

Pelo **Teorema 9.1**:

$$\sum d_i = 2m \leq 6n - 12$$

Supondo que todos os nós tem grau maior ou igual a 5:

$$5n \leq \sum d_i \leq 6n - 12 \implies n \geq 12$$

Ou seja, só podemos ter todos os nós com grau maior ou igual a 5 se tivermos grafos com 12 ou mais nós. Portanto, existe pelo menos um nó com grau menor ou igual a 4 para grafos de no máximo 11 nós.

Exercício 9.9: Demonstração do Corolário 9.6

Mostre que se um grafo G tem pelo menos 11 nós, então pelo menos um dentre G e seu complementar $\overline{G}$ é não planar.

Definição 9.3. Grafo Complementares $\overline{G}$ é o grafo complementar de G . $\overline{G}$ tem o mesmo conjunto de nós de G e tem dois nós adjacentes se estes nós não são adjacentes em G .

Corolário 9.6. Se um grafo G tem pelo menos 11 nós, então pelo menos um dentre G e seu complementar $\overline{G}$ é não planar.

Demonstração. Seja n o número de nós, m o número de arcos de G e $\overline{m}$ o número de arcos de $\overline{G}$.

Para que os dois sejam planares, pelo **Corolário 9.2**, temos que:

$$\begin{cases} m \leq 3n - 6 \\ \overline{m} \leq 3n - 6 \end{cases}$$

Somando as inequações, temos:

$$m + \overline{m} \leq 6n - 12$$

Porém, pela **Definição 9.3**, temos que $m + \overline{m}$ é o número de arestas de K_n , o qual foi calculado no **Exercício 9.3**:

$$\implies \binom{n}{2} \leq 6n - 12 \implies \frac{n(n-1)}{2} \leq 6n - 12 \implies n^2 - n \leq 12n - 24$$

$$\implies n^2 - 13n + 24 \leq 0$$

Encontrado as raízes da equação de segundo grau associada a esta inequação, temos que $n_1 \approx 2, 3$ e $n_2 \approx 10, 7$, logo esta inequação vale no intervalo inteiro $[3, 10]$.

Portanto, para $n \geq 11$, a desigualdade não vale e consequentemente um dos grafos é não planar. $\square$

Exercício 9.10: Demonstração do Corolário 9.7

Mostre que se todos os ciclos do grafo conexo planar $G = (N, A)$ contêm pelos menos k arcos, então $m \leq \frac{k}{k-2}(n-2)$, onde n e m são as cardinalidades de N e A respectivamente.

Definição 9.4. Grau de uma Face f O grau de uma face f de um grafo G é definido como o número de arcos que compõem a face.

Corolário 9.7. Seja G um grafo conexo planar com n nós e m arcos. Se todos os ciclos de G contêm pelo menos k arcos, então:

$$m \leq \frac{k}{k-2}(n-2)$$

Demonstração. Seja f o número de faces de G , e d_i o grau da face i . Como cada arco faz parte de duas faces, podemos dizer que a soma dos graus das faces do grafo G é igual a duas vezes o número de arestas:

$$\sum_{i=1}^f d_i = 2m$$

Além disso, notamos que o menor ciclo em um grafo é formado pelos arcos que compõem uma face:

$$d_i \geq k \quad \forall i \implies \sum_{i=1}^f d_i \geq kf$$

Logo:

$$2m = \sum_{i=1}^f d_i \geq kf$$

Pelo **Teorema de Euler**, temos para um grafo planar conexo que:

$$n - m + f = 2 \implies f = 2 - n + m$$

Substituindo:

$$2m \geq k(2 - n + m) \implies m(2 - k) \geq k(2 - n) \implies m \geq \frac{k}{k-2}(n-2)$$

$\square$

Referências Bibliográficas

- Livro: *José Plínio O. Santos, Margarida P. Mello, and Idani T. C. Murari. Introdução à Análise Combinatória. Ciência Moderna, 2007.*
- Imagens de Diagrama de Venn:
<https://www.canva.com/design/DAGbQRUGXLE/dive1UpRkxiNLI8W4grfoA/edit>
- Gráfico feito no Geogebra: <https://www.geogebra.org/calculator>
- Imagem do gráfico da partição de 10: <https://chatgpt.com>
- Imagem de um Grafo Simples <https://arxiv.org/pdf/2410.07987>
- Imagem Princípio da Casa dos Pombos: https://clubes.obmep.org.br/blog/texto_002-principio-das-casas-dos-pombos/
- Imagem Triângulo de Pascal: <https://www.preparaenem.com/matematica/triangulo-pascal.htm>
- Imagem Triângulo de Pascal: <https://brasilescola.uol.com.br/matematica/triangulo-pascal.htm>
- Imagem Triângulo de Pascal: <https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/triangulo-de-pascal>
- Imagem Triângulo de Pascal: <https://sabermatematica.com.br/sequencia-de-fibonacci.html>
- Problema do Princípio das Casas dos Pombos: https://www.obm.org.br/content/uploads/2018/01/Combinatoria_casa_pombos.pdf
e https://potiimpa.br/uploads/material_teorico/7vbinhlnc0g80.pdf
- Problema da Torre de Hanoi de 4 pinos https://sbm.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Torre_de_Hanoi_SBM.pdf
- Vídeos do Universo Narrado: <https://www.youtube.com/@UniversoNarrado>
- Vídeos PIC OBMEP: <https://www.youtube.com/@PICOBMEP>
- Vídeo sobre Sequência de Fibonacci e Triângulo de Pascal: <https://www.youtube.com/watch?v=v4a-2JNr-YE>